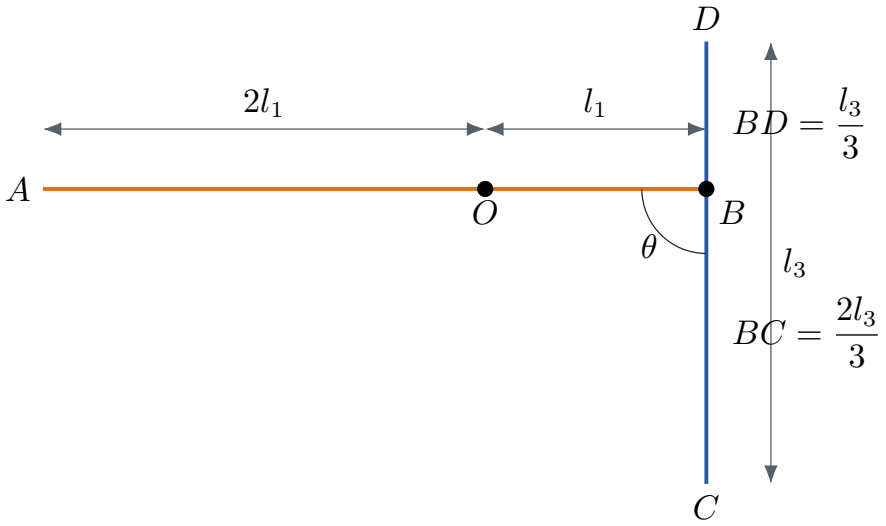
第 056 套

第 1 题

混沌摆可抽象为两根具有相同线密度的均匀细杆组成的复合摆。长摆臂AB 在O 点与固定支架铰接，$OB = l_1$、$OA = 2l_1$。短摆臂CD 总长为l_3，其距端点D 为$l_3/3$ 的位置与长摆臂端点B 铰接，因此$BD = l_3/3$、$BC = 2l_3/3$。两杆夹角为θ。

（1）为尽量减小支架处的摩擦影响，当$\theta = 90°$ 且长摆臂水平时，要求系统能够静力平衡，求l_3；

（2）当$\theta = 90°$ 时，在地面参考系中，长摆臂和短摆臂分别以恒定角速度ω_1、ω_2 顺时针转动，求C、D 两点的速度大小和加速度大小。



长、短摆臂在 B 点铰接；图示为 $\theta = 90°$ 的计算位置

图 1-1　复合摆两根均匀摆臂的长度、铰点与夹角

一、题型定位

静力部分使用两杆重心对 O 的力矩。运动部分以 B 为参考点，把铰点平动与短杆的绝对转动叠加；两角速度都相对地面给出。

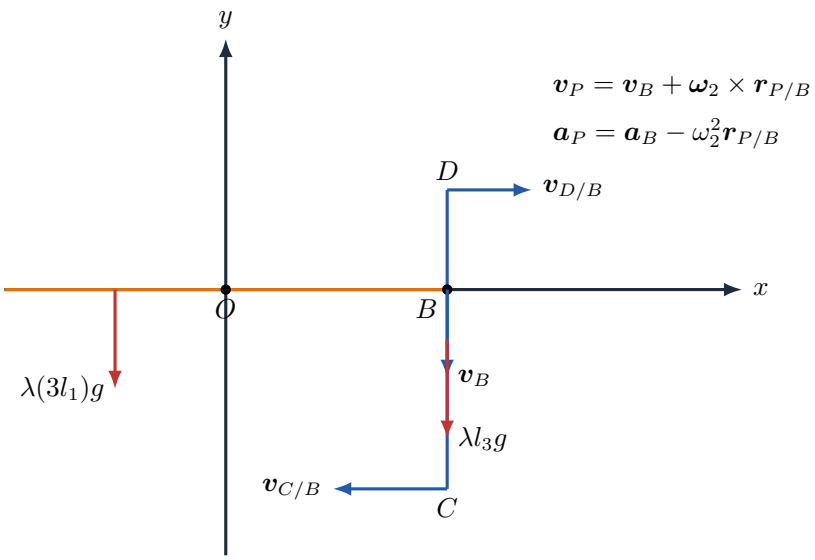
二、知识点

1. 均匀杆质量与长度成正比，重心位于几何中点。
2. 平面力系对固定点的力矩平衡。
3. 刚体速度公式$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B}$。
4. 刚体加速度公式$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{P/B} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B})$。
5. 匀角速转动时切向加速度为零，但向心加速度仍然存在。

三、物理图像

取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。当$\theta = 90^\circ$ 且AB 水平时，令OB 沿$+x$ 方向，短杆CD 沿竖直方向，D 在B 上方、C 在B 下方。顺时针角速度对应

$$\boldsymbol{\omega}_1 = -\omega_1 \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{\omega}_2 = -\omega_2 \boldsymbol{e}_z. \tag{1}$$



速度、加速度均按“铰点平动 + 短杆绕铰点转动”合成

图 1-2　同一铰点的速度和加速度合成

图 1-2 中，长杆重心位于A、B 的中点，其横坐标为$-l_1/2$；短杆重心位于CD 中点，相对B 向下$l_3/6$，但其重力作用线仍经过横坐标$x = l_1$。这两个水平力臂是第（1）问的计算依据。

四、解题入口

设两杆材料相同、线密度均为λ。长杆长度为$3l_1$，质量为

$$M_1 = 3\lambda l_1. \tag{2}$$

短杆质量为

$$M_2 = \lambda l_3. \tag{3}$$

第（2）问先求铰点B：

$$\boldsymbol{r}_{B/O} = l_1 \boldsymbol{e}_x. \tag{4}$$

再由短杆的分点关系写出

$$\boldsymbol{r}_{D/B}=\frac{l_3}{3}\boldsymbol{e}_y \qquad \boldsymbol{r}_{C/B}=-\frac{2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y. \tag{5}$$

这一步把几何长度和方向同时固定，后续叉乘的正负号便不再依靠想象判断。

五、解析

（一）静力平衡求l_3

长杆重心G_1 的坐标为

$$x_{G_1}=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{-2l_1+l_1}{2}=-\frac{l_1}{2}. \tag{6}$$

长杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_1&=M_1g\,|x_{G_1}|\\&=(3\lambda l_1)g\cdot\frac{l_1}{2}\\&=\frac{3}{2}\lambda g l_1^2.\end{aligned} \tag{7}$$

该力矩使长杆左端下沉，取逆时针为正时$\tau_1>0$。

短杆竖直，短杆重心虽然在B 下方$l_3/6$，但重力作用线的水平坐标就是$x_B=l_1$。所以短杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_2&=M_2gl_1\\&=(\lambda l_3)gl_1.\end{aligned} \tag{8}$$

它使右侧下沉，方向与τ_1 相反。静力平衡要求

$$\tau_1-\tau_2=0. \tag{9}$$

逐项代入：

$$\frac{3}{2}\lambda g l_1^2-\lambda l_3 g l_1=0. \tag{10}$$

约去非零公因子$\lambda g l_1$：

$$\frac{3}{2}l_1-l_3=0. \tag{11}$$

因此

$$\boxed{l_3 = \frac{3}{2} l_1}. \tag{12}$$

（二）铰点B 的速度和加速度

长杆匀速绕O 顺时针转动，故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_B &= \boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{r}_{B/O} \\ &= (-\omega_1 \boldsymbol{e}_z) \times (l_1 \boldsymbol{e}_x) \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y, \end{aligned} \tag{13}$$

即B 瞬时竖直向下运动。由于ω_1 恒定，B 只有指向O 的向心加速度：

$$\boldsymbol{a}_B = -\omega_1^2 \boldsymbol{r}_{B/O} = -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x. \tag{14}$$

（三）端点D 的速度

短杆相对地面的角速度为$-\omega_2 \boldsymbol{e}_z$，所以

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_D &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{D/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(\frac{l_3}{3} \boldsymbol{e}_y \right) \\ &= \frac{\omega_2 l_3}{3} \boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y. \end{aligned} \tag{15}$$

两个分量互相垂直，故速度大小为

$$\boxed{v_D = \sqrt{\omega_1^2 l_1^2 + \frac{\omega_2^2 l_3^2}{9}}}. \tag{16}$$

（四）端点C 的速度

同理，

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_C &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{C/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(-\frac{2 l_3}{3} \boldsymbol{e}_y \right) \\ &= -\frac{2\omega_2 l_3}{3} \boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y. \end{aligned} \tag{17}$$

所以

$$\boxed{v_C = \sqrt{\omega_1^2 l_1^2 + \frac{4\omega_2^2 l_3^2}{9}}}. \tag{18}$$

（五）端点D 的加速度

短杆也作匀角速转动，$\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}$。因此相对$B$ 的加速度只有向心项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_D&=\boldsymbol{a}_B-\omega_2^2\boldsymbol{r}_{D/B}\\&=-\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_x-\frac{\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}\tag{19}$$

故

$$\boxed{a_D=\sqrt{\omega_1^4 l_1^2+\frac{\omega_2^4 l_3^2}{9}}}.\tag{20}$$

（六）端点C 的加速度

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_C&=\boldsymbol{a}_B-\omega_2^2\boldsymbol{r}_{C/B}\\&=-\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_x+\frac{2\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y,\end{aligned}\tag{21}$$

从而

$$\boxed{a_C=\sqrt{\omega_1^4 l_1^2+\frac{4\omega_2^4 l_3^2}{9}}}.\tag{22}$$

这里没有额外的科里奥利项。公式$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_B+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$ 本来就是用短杆相对地面的绝对角速度描述刚体上两点的关系；只有在另取一个随动转动坐标系，并把点相对该坐标系的运动单独拆开时，才会出现科里奥利项。

量纲检查也很直接：速度式中每一项都是ωl，加速度式中每一项都是$\omega^2 l$。若令$\omega_2=0$，C、D 与B 具有相同的瞬时速度、加速度；若令$\omega_1=0$，结果退化为短杆绕固定点B 的匀速转动。这两个极限均与直观一致。

还可以用瞬心观点复核速度方向。长杆的瞬时转动中心是O，因此$\boldsymbol{v}_B\perp OB$；短杆上两点的速度差必须满足

$$\boldsymbol{v}_D-\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{\omega}_2\times\boldsymbol{r}_{D/C}.$$

由式（15）、（17）相减，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_D-\boldsymbol{v}_C&=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)\omega_2 l_3\boldsymbol{e}_x\\&=\omega_2 l_3\boldsymbol{e}_x,\end{aligned}$$

而$\boldsymbol{r}_{D/C}=l_3\boldsymbol{e}_y$，代入右侧同样得到$\omega_2 l_3\boldsymbol{e}_x$。这项复核同时确认了两端速度的水平分量符号和$1:2$ 比例。

若题目把 “恒定角速度” 改成瞬时角速度，同时给出角加速度α_1、α_2，则铰点还应有切向项

$$\boldsymbol{a}_B = -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x - \alpha_1 l_1 \boldsymbol{e}_y,$$

短杆端点还应分别加上$\boldsymbol{\alpha}_2 \times \boldsymbol{r}_{P/B}$。把这些项与当前结果对比，可以看清题设 “匀角速” 究竟删去了哪些物理量，而不是笼统地说加速度不变。

静力矩还可直接从总质心位置核验。系统总质量为$\lambda(3l_1 + l_3)$，总质心横坐标满足

$$x_G = \frac{(3\lambda l_1)(-l_1/2) + (\lambda l_3) l_1}{\lambda(3l_1 + l_3)}.$$

固定铰点只提供通过O 的支承力，重力合力若不通过O 就会产生净力矩。因此平衡等价于$x_G = 0$。令分子为零：

$$-\frac{3}{2} l_1^2 + l_1 l_3 = 0,$$

再次得到$l_3 = 3l_1/2$。质心法把两个力矩合并成一个几何条件，适合推广到多根均匀杆的平衡问题。

把第（1）问结果代回第（2）问，可以得到只含l_1 的端点结果，便于数值使用：

$$\begin{aligned} v_D &= l_1 \sqrt{\omega_1^2 + \frac{1}{4}\omega_2^2}, \\ v_C &= l_1 \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}, \\ a_D &= l_1 \sqrt{\omega_1^4 + \frac{1}{4}\omega_2^4}, \\ a_C &= l_1 \sqrt{\omega_1^4 + \omega_2^4}. \end{aligned}$$

这里$v_C \geq v_D$、$a_C \geq a_D$，因为C 离铰点B 更远。若$\omega_1 = \omega_2 = \omega$，则$v_C = \sqrt{2}\omega l_1$，而$a_C = \sqrt{2}\omega^2 l_1$；速度和加速度具有相同的几何合成系数，但量纲分别是ωl 与$\omega^2 l$。

还可检查两端点相对加速度：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}_D - \boldsymbol{a}_C &= -\frac{\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y - \frac{2\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y \\ &= -\omega_2^2 l_3 \boldsymbol{e}_y. \end{aligned}$$

由于$\boldsymbol{r}_{D/C} = l_3 \boldsymbol{e}_y$，刚体关系要求

$$\boldsymbol{a}_D - \boldsymbol{a}_C = -\omega_2^2 \boldsymbol{r}_{D/C},$$

恰与上式相同。注意铰点B 的平动加速度在相减时自动消去；因此端点差量是检验短

杆自身转动项的理想工具。速度差核验角速度的一次方，加速度差核验角速度的平方，两者同时通过才说明合成公式完整。

线密度条件。原题的比值答案使用两杆具有同一线密度。若只说两杆各自均匀，而没有规定线密度相同，结果应保留 λ_1, λ_2，不能直接消去质量。图中 O 放在实际铰接点，杆的重力作用于各自中点；90° 标在两杆之间，不能画成杆与坐标轴的夹角。

用速度瞬心给出另一种方向检查

在所画姿态下，$B = (l_1, 0)$，短杆竖直，点D 位于B 上方。B 的速度竖直向下，所以短杆速度瞬心K 必在过B 的水平线上。设$K = (x_K, 0)$，短杆绝对角速度为顺时针$-\omega_2$，由

$$\boldsymbol{v}_B = -\omega_2 \boldsymbol{e}_z \times [(l_1 - x_K)\boldsymbol{e}_x]$$

和$\boldsymbol{v}_B = -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y$ 得

$$x_K = l_1 \left(1 - \frac{\omega_1}{\omega_2}\right).$$

于是

$$KD^2 = \left(\frac{\omega_1 l_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{l_3}{3}\right)^2,$$

$$KC^2 = \left(\frac{\omega_1 l_1}{\omega_2}\right)^2 + \left(\frac{2l_3}{3}\right)^2.$$

用$v_D = |\omega_2| KD, v_C = |\omega_2| KC$，重新得到正文两种速度大小。这次核对只使用一个瞬心及几何距离，没有逐项合成端点速度。

当$\omega_2 = \omega_1$ 时，瞬心正好位于O。在这个瞬间两杆上的速度都可看作绕O 转动，但两杆的加速度一般仍要由各自运动方程确定；速度瞬心不一定是固定铰点，不能直接写成所有点都绕K 做匀速圆周运动。若$\omega_2 = 0$，短杆作瞬时平移，瞬心在无穷远，应回到$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_D = \boldsymbol{v}_B$ 的表达，而不是给上述除法代入零。

六、关键洞察

静力部分中，短杆重心相对B 的竖直偏移不改变其重力对O 的力臂；力臂是重力作用线到O 的水平距离。运动学部分中，ω_2 已经是短杆对地绝对角速度，不能再把ω_1 加到ω_2 上。

七、易错点

1. 把长杆重心误认为在O 点；实际上AB 不以O 为中点。
2. 把B 当成短杆中点，漏掉$1:2$ 的分点关系。
3. 只算短杆绕B 的相对速度，漏掉B 的平动速度。
4. 匀角速被误解为 “加速度为零”。
5. 求题目要求的大小时直接把带符号分量相加，而没有先作平方和。

八、课堂讲解建议

先让学生只在图上标出三个位置矢量$\boldsymbol{r}_{B/O}$、$\boldsymbol{r}_{D/B}$、$\boldsymbol{r}_{C/B}$，再进行叉乘。每写完一个叉乘，都用顺时针瞬时运动方向做一次几何核对。静力平衡可让学生先用“左边重力矩”和“右边重力矩”口算方向，再进入代数。

九、变式训练

若短杆与长杆的线密度分别为λ_2、λ_1，则平衡条件改为

$$\frac{3}{2}\lambda_1 g l_1^2 = \lambda_2 g l_1 l_3,$$

即$l_3 = 3\lambda_1 l_1/(2\lambda_2)$。进一步可令$\omega_1$、$\omega_2$ 随时间变化，要求写出含α_1、α_2 的端点加速度分量，以检验对切向加速度的掌握。

含角加速度时的端点分量

仍以顺时针的 ω_1, ω_2 为正，角加速度 $\alpha_i = \dot{\omega}_i$ 可带符号。铰点加速度为

$$\boldsymbol{a}_B = (-\omega_1^2 l_1, -\alpha_1 l_1).$$

对 D、C 分别加入短杆的切向项后：

$$\boldsymbol{a}_D = \left(-\omega_1^2 l_1 + \frac{\alpha_2 l_3}{3}, -\alpha_1 l_1 - \frac{\omega_2^2 l_3}{3}\right),$$

$$\boldsymbol{a}_C = \left(-\omega_1^2 l_1 - \frac{2\alpha_2 l_3}{3}, -\alpha_1 l_1 + \frac{2\omega_2^2 l_3}{3}\right).$$

加速度大小须用这两个分量作平方和，切向项一般与原有分量不再正交。令 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 恢复原答案。

若短杆保持对地方向不变，则 $\omega_2 = 0$，它是平动，而不是绕 B 静止。两端都有 $\boldsymbol{v}_B, \boldsymbol{a}_B$。用这一个条件即可区分“对地角速度”与“相对长杆角速度”的不同题设。

用有向角度写端点速度和加速度

在地面系取杆 1 有向角为θ_1、杆 2 有向角为θ_2，每根杆单位向量为$\boldsymbol{t}_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)$。令$\boldsymbol{n}_i = (-\sin\theta_i, \cos\theta_i)$，并记$l_2 = BC$，则

$$\boldsymbol{r}_B = l_1 \boldsymbol{t}_1, \qquad \boldsymbol{r}_C = l_1 \boldsymbol{t}_1 + l_2 \boldsymbol{t}_2.$$

逐项求导得到

$$\boldsymbol{v}_C = l_1\omega_1 \boldsymbol{n}_1 + l_2\omega_2 \boldsymbol{n}_2,$$

$$\boldsymbol{a}_C = l_1(\alpha_1 \boldsymbol{n}_1 - \omega_1^2 \boldsymbol{t}_1) + l_2(\alpha_2 \boldsymbol{n}_2 - \omega_2^2 \boldsymbol{t}_2).$$

若题图两杆互相垂直，那么$\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ 也互相垂直，故速度大小满足

$$v_C^2 = l_1^2\omega_1^2 + l_2^2\omega_2^2.$$

加速度中每根杆的切向项和法向项正交，但来自不同杆的项一般并不正交；不能把四项平方直接相加。先投影到同一坐标系再合成。

例如取瞬时$\boldsymbol{t}_1 = (1,0), \boldsymbol{t}_2 = (0,1)$，则

$$\boldsymbol{v}_C = (-l_2\omega_2, l_1\omega_1),$$

$$\boldsymbol{a}_C = (-l_1\omega_1^2 - l_2\alpha_2,\ l_1\alpha_1 - l_2\omega_2^2).$$

若改用第二杆相对第一杆的角速度ω_{rel}，地面角速度必须写成$\omega_2 = \omega_1 + \omega_{\mathrm{rel}}$。这只是坐标定义的变化，不能把绝对角速度换成相对值后仍使用上面的公式而不补运输项。

静力平衡是否稳定

第（1）问只求出了净力矩为零的条件，不能由此断言长杆会自动回到水平。现在允许两铰点自由转动，不再施加第（2）问的给定角速度。取长杆OB 与水平线的有向角为ψ，短杆的重心方向相对竖直向下偏转ϕ。两杆重心高度为

$$y_{G_1} = -\frac{l_1}{2}\sin\psi, \qquad y_{G_2} = l_1\sin\psi - \frac{l_3}{6}\cos\phi.$$

因此系统重力势能为

$$U = g\left(-\frac{3}{2}\lambda_1 l_1^2 + \lambda_2 l_1 l_3\right)\sin\psi - \frac{\lambda_2 g l_3^2}{6}\cos\phi.$$

代入平衡长度$l_3 = 3\lambda_1 l_1/(2\lambda_2)$，第一项完全消失，留下

$$U = -\frac{M_2 g l_3}{6}\cos\phi, \qquad M_2 = \lambda_2 l_3.$$

短杆重心在 B 下方时势能最低，微小偏转具有回复力矩；长杆角度ψ 不进入势能，属于中性平衡。短杆保持竖直时，长杆在不同角度均可静止，而不只在水平位置平衡。这个结论要求两铰点理想、杆之间没有碰撞限制。

在长杆水平、短杆竖直向下的姿态附近，两杆的线性小振动也可分开检验。长杆绕 O 的转动惯量为

$$I_{1,O} = \lambda_1\int_{-2l_1}^{l_1} x^2\,dx = 3\lambda_1 l_1^3.$$

短杆绕 B 的转动惯量用平行轴定理得到

$$I_{2,B} = M_2\left(\frac{l_3^2}{12} + \frac{l_3^2}{36}\right) = \frac{M_2 l_3^2}{9}.$$

在该姿态，B 的速度竖直，短杆重心相对 B 的微小摆动速度水平，动能交叉项在二次近似

中为零。于是

$$T^{(2)}=\frac{1}{2}(I_{1,O}+M_2l_1^2)\dot{\psi}^2+\frac{1}{2}I_{2,B}\dot{\phi}^2,\qquad U^{(2)}=\frac{M_2gl_3}{12}\phi^2+\text{常量}.$$

线性方程给出

$$\ddot{\psi}=0,\qquad \ddot{\phi}+\frac{3g}{2l_3}\phi=0.$$

相同线密度时$l_3=3l_1/2$，短杆小振动角频率为$\sqrt{g/l_1}$，长杆对应零频率模态。若给长杆一个微小初角速度，它不会由重力恢复到原角度；“有平衡姿态” 和 “有回复振动” 须分别判断。

第 2 题

一定量理想气体经历如下 Brayton 循环：$1 \to 2$ 为绝热压缩，$2 \to 3$ 为等压膨胀，$3 \to 4$ 为绝热膨胀，$4 \to 1$ 为等压压缩。气体物质的量为ν，定容摩尔热容为$C_V = 5R/2$。求：

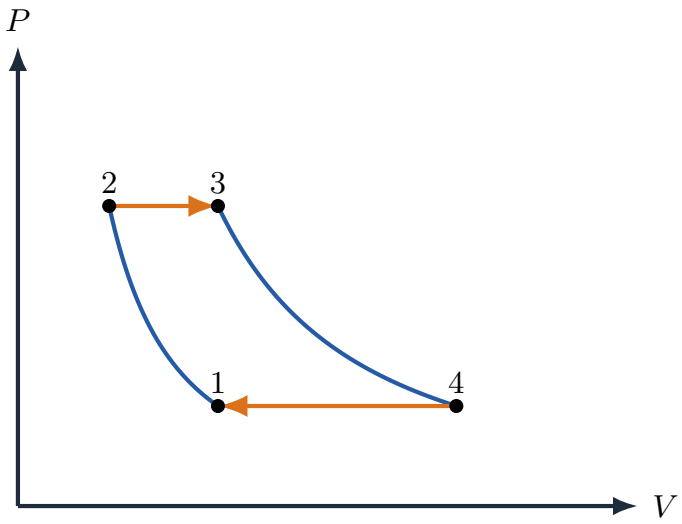
（1）循环中气体吸收的热量Q_1；

（2）循环中气体放出的热量Q_2；

（3）循环效率η；

（4）T_1、T_2 与压强比P_2/P_1 的关系；

（5）把效率写成T_1、T_2 或压强比的函数。



$$T_2/T_1 = T_3/T_4 = (P_2/P_1)^{2/7}$$

图 2-1　Brayton 循环在P-V 图上的四个过程

一、题型定位

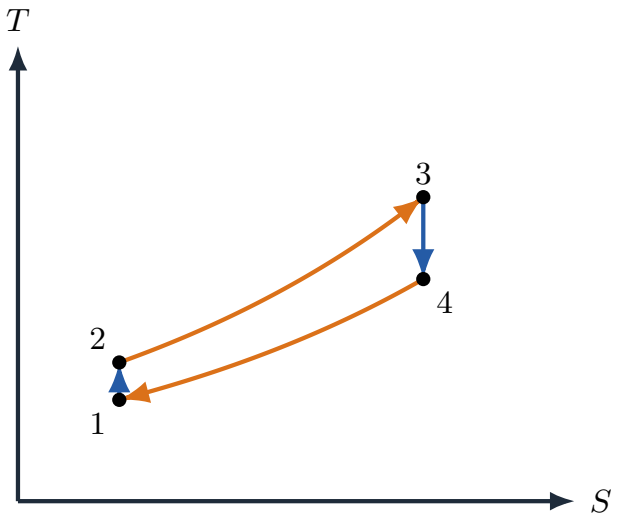
两段可逆绝热过程建立温度比，两段等压过程提供吸热和放热。由同一个压比消去温度，才能得到循环效率。

二、知识点

1. $C_P = C_V + R$ 与热容比$\gamma = C_P/C_V$。
2. 等压过程热量$Q = \nu C_P \Delta T$。
3. 可逆绝热关系$TV^{\gamma-1} =$ 常量、$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量。
4. 热机效率$\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$。
5. 同一高压线、低压线以及两条绝热线的比例关系。

三、物理图像

$1 \to 2$ 和$3 \to 4$ 没有热量交换；$2 \to 3$ 在高压$P_2 = P_3$ 下吸热；$4 \to 1$ 在低压$P_4 = P_1$ 下放热。用T-S 图表示时，两条绝热线是竖直线，因而两个等压过程的温差具有相同比例。



竖线为等熵段；曲线为等压段

图 2-2　S 为横轴的 Brayton 循环

四、解题入口

由$C_V = 5R/2$，先得到

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R, \tag{1}$$

以及

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2}{5/2} = \frac{7}{5}. \tag{2}$$

绝热过程写成温度与压强的关系：

$$\frac{T_\mathrm{f}}{T_\mathrm{i}} = \left(\frac{P_\mathrm{f}}{P_\mathrm{i}}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}. \tag{3}$$

其中

$$\frac{\gamma-1}{\gamma} = \frac{\frac{7}{5}-1}{\frac{7}{5}} = \frac{2/5}{7/5} = \frac{2}{7}. \tag{4}$$

五、解析

（一）吸热量

$2 \to 3$ 是等压升温过程，故

$$\begin{aligned} Q_1 &= \nu C_P (T_3 - T_2) \\ &= \nu \cdot \frac{7}{2} R (T_3 - T_2). \end{aligned} \tag{5}$$

因此

$$\boxed{Q_1 = \frac{7}{2} \nu R (T_3 - T_2)}. \tag{6}$$

（二）放热量

$4 \to 1$ 是等压降温过程。若Q_2 表示放出热量的正值，则

$$\begin{aligned} Q_2 &= \nu C_P (T_4 - T_1) \\ &= \frac{7}{2} \nu R (T_4 - T_1). \end{aligned} \tag{7}$$

所以

$$\boxed{Q_2 = \frac{7}{2} \nu R (T_4 - T_1)}. \tag{8}$$

若按“气体吸热为正”的符号约定，$4 \to 1$ 的过程热量应写成$Q_{41} = \nu C_P (T_1 - T_4) < 0$；这里的$Q_2 = -Q_{41} > 0$。

（三）效率的第一种表达式

循环一周内能改变量为零，因此净功为

$$W_{\text{net}} = Q_1 - Q_2. \tag{9}$$

效率为

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_1} \\ &= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \\ &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1}. \end{aligned} \tag{10}$$

代入式（6）、（8），公共因子$7\nu R/2$ 消去：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}}. \tag{11}$$

（四）绝热压缩的温压关系

对1 → 2 使用式（3）：

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}. \tag{12}$$

于是

$$\boxed{T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}}. \tag{13}$$

（五）用两条绝热线消去T_3、T_4

因为$P_2 = P_3$、$P_1 = P_4$，对3 → 4 有

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{2/7} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}. \tag{14}$$

与式（12）比较：

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1}. \tag{15}$$

交叉相乘得

$$T_1 T_3 = T_2 T_4. \tag{16}$$

令

$$r_T = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4}, \tag{17}$$

则$T_2 = r_T T_1$、$T_3 = r_T T_4$，于是

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 &= r_T T_4 - r_T T_1 \\ &= r_T (T_4 - T_1). \end{aligned} \tag{18}$$

因此

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{1}{r_T} = \frac{T_1}{T_2}. \tag{19}$$

代回效率式：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}}. \tag{20}$$

再利用式（12）：

$$\boxed{\eta = 1 - \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{2/7}}. \tag{21}$$

量纲上，效率必须无量纲，式（20）、（21）均满足。边界上，当$P_2/P_1 \to 1$ 时，循环在P-V 图中收缩，$\eta \to 0$；当压强比增大时，理想模型给出效率提高。这里并不意味着实际装置可以无限提高压强比，因为压气机、涡轮材料和最高温度会引入额外限制。

也可从绝热不变量$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量 直接得到式（12）、（14）。务必保持指数的符号：写成$T/P^{(\gamma-1)/\gamma} =$ 常量 与写成$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量 完全等价。

可再用每个过程的功和内能变化核对热量。对任一等压过程，

$$W = P\Delta V = \nu R\Delta T,$$

而

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T.$$

由热力学第一定律$Q = \Delta U + W$，

$$Q = \nu(C_V + R)\Delta T = \nu C_P \Delta T,$$

从而验证式（5）、（7）的热容选择。对两条绝热线则$Q = 0$，所以压缩段外界对气体做功使内能增加，膨胀段气体对外做功使内能降低；这与$T_2 > T_1$、$T_3 > T_4$ 一致。

净功还可以由四段功相加得到。由于循环内能总改变量为零，

$$\sum W = \sum Q = Q_1 - Q_2.$$

在P-V 图上循环为顺时针，包围面积为正，因此必须有$Q_1 > Q_2$。这给出$T_3 - T_2 > T_4 - T_1$，也与式（18）中$r_T > 1$ 完全相符。

绝热温压关系可以从基本方程逐步推出。可逆绝热过程满足

$$\nu C_V \,\mathrm{d}T + P \,\mathrm{d}V = 0.$$

由理想气体状态方程$P = \nu RT/V$，

$$C_V\frac{\mathrm{d}T}{T}+R\frac{\mathrm{d}V}{V}=0.$$

积分后得到

$$\ln T+(\gamma-1)\ln V=\text{常量},$$

即$TV^{\gamma-1}=$常量。再利用$V=\nu RT/P$:

$$T\left(\frac{T}{P}\right)^{\gamma-1}=\text{常量}.$$

所以$T^{\gamma}/P^{\gamma-1}=$常量，最终得到

$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

这条推导能防止把$TV^{\gamma-1}$ 与$TP^{(1-\gamma)/\gamma}$ 的指数混写。

取一个具体压强比作数值检查。若$P_2/P_1=2^7=128$，则

$$\frac{T_2}{T_1}=128^{2/7}=4,$$

效率为

$$\eta=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}.$$

再任选$T_1=300\,\mathrm{K}$、$T_4=500\,\mathrm{K}$，则$T_2=1200\,\mathrm{K}$、$T_3=2000\,\mathrm{K}$。两个等压温差分别为800 K 和200 K，所以

$$1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{200}{800}=\frac{3}{4}.$$

温度比例法与热量定义法给出同一数值，说明式（18）中的公共比例因子使用正确。

循环净功和适用条件。令压比 $\pi=P_2/P_1>1$, $\chi=\pi^{2/7}$。等熵段有 $T_2=\chi T_1$、$T_4=T_3/\chi$，因此

$$W=\frac{7R}{2}[(T_3-T_2)-(T_4-T_1)]=\frac{7R}{2}(T_3-\chi T_1)(1-\chi^{-1}).$$

正向热机需 $T_3>T_2$。图的 TS 坐标以 S 为横轴、T 为纵轴，两条绝热可逆段是竖直线；等压段满足 $\mathrm{d}S=C_p\mathrm{d}T/T$，应画成指数曲线。$C_p=7R/2$ 假定双原子气体的振动自由度尚未激发，不能不加说明地推广到任意高温。

六、关键洞察

两条绝热线跨越的是同一对高、低压，因此温度比相同。效率化简的计算时须先区分分别求四个温度，而是识别

$$\frac{T_2}{T_1}=\frac{T_3}{T_4}.$$

这个比例把两个等压过程的温差直接联系起来。

七、易错点

1. 把等压热量写成$\nu C_V\Delta T$。
2. 把放热量Q_2 的 “大小” 和过程热量的负号混为一谈。
3. 将绝热指数误写成$(\gamma-1)$，漏掉除以γ。
4. 只写$\eta=1-Q_2/Q_1$，没有完成温度比和压强比化简。
5. 未检查$P_2>P_1$ 时效率应满足$0<\eta<1$。

八、课堂讲解建议

先让学生在P-V 图上用两种颜色标出 “绝热” 和 “等压”，并分别回答 “哪里吸热、哪里放热”。随后只给出式（15），要求学生自行把T_3-T_2 提取成$r_T(T_4-T_1)$。这样能把计算的计算依据从公式记忆转向比例结构。

九、变式训练

若气体为一般定热容理想气体，保留γ 不代数值，可得

$$\eta=1-\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

可进一步给定压强比和最低温度，要求反求压缩终温；或给定效率，要求反求所需压强比，并讨论结果是否符合实际温度上限。

固定最高、最低温度时的最大净功

保持可逆 Brayton 循环的 T_1,T_3 固定，设 $\chi=(P_2/P_1)^{(\gamma-1)/\gamma}$，则

$$T_2=\chi T_1,\qquad T_4=T_3/\chi.$$

每摩尔净功为

$$w=C_p[T_3(1-\chi^{-1})-T_1(\chi-1)].$$

可行热机要求 $1<\chi<T_3/T_1$。求导得

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\chi}=C_p(T_3/\chi^2-T_1).$$

最大功对应

$$\chi_{\mathrm{opt}}=\sqrt{T_3/T_1},\qquad \left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{\mathrm{opt}}=\left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma/[2(\gamma-1)]}.$$

对 $\gamma=7/5$，压力比的指数为 $7/4$，最大净功是

$$w_{\max}=C_p(\sqrt{T_3}-\sqrt{T_1})^2.$$

此时效率为 $1-\sqrt{T_1/T_3}$，低于同温限 Carnot 效率。继续提高压力比会提高理想效率公式，却压缩吸热温差；到热机可行边界时净功趋零，不能把最大效率等同于最大功。

给定最高、最低温度的数值循环

设$T_3=4T_1$，以$\chi=(P_2/P_1)^{2/7}$ 表示绝热温比。净比功为

$$w=C_pT_1[5-\chi-4/\chi].$$

可行吸热范围是$1<\chi<4$。求导:

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\chi}=C_pT_1(-1+4/\chi^2),$$

故最大功在$\chi=2$，压比为$P_2/P_1=2^{7/2}=8\sqrt{2}$。四状态温度为

$$T_1,\quad T_2=2T_1,\quad T_3=4T_1,\quad T_4=2T_1.$$

热量和净功为

$$Q_{\mathrm{in}}=2C_pT_1,\qquad Q_{\mathrm{out}}=C_pT_1,\qquad w_{\max}=C_pT_1.$$

最大功时效率为1/2，而相同温度界限的 Carnot 效率为3/4。Brayton 循环在不同温度吸、放热，不能把两个界限温度直接代入 Carnot 式。

若增大χ 至接近 4，效率$1-1/\chi$ 趋近3/4，但吸热量$C_pT_1(4-\chi)$ 与净功都趋于零。最大效率的退化极限和最大净功工况因此不同。课堂计算可同时给出$Q_{\mathrm{in}},Q_{\mathrm{out}},w$，避免只比较一个效率数字。

四状态的熵坐标怎么标在图上

沿用$T_3=4T_1,\chi=2$ 的最大功例子，取状态 1 的熵为零。绝热段可逆，故

$$S_1=S_2=0,\qquad S_3=S_4.$$

两条等压段的熵差为

$$\Delta S_{23}=C_p\ln(T_3/T_2)=C_p\ln 2,$$

$$\Delta S_{41} = C_p \ln(T_1/T_4) = -C_p \ln 2.$$

因此 TS 图的四点可写成

$$1 = (0, T_1), \quad 2 = (0, 2T_1),$$

$$3 = (C_p \ln 2, 4T_1), \quad 4 = (C_p \ln 2, 2T_1).$$

等压过程满足$T = T_{\text{start}} \exp[(S - S_{\text{start}})/C_p]$，所以两条曲线应为指数曲线，不能把它们画成等温横线。上、下曲线间的面积为

$$\int_0^{C_p \ln 2} (2T_1 - T_1) e^{S/C_p} \, \mathrm{d}S = C_p T_1,$$

与循环净功一致。PV 图面积与 TS 图面积在可逆循环中都对应净功，但它们的横轴量纲不同，不能把两幅图的斜率数值直接比较。

第 3 题

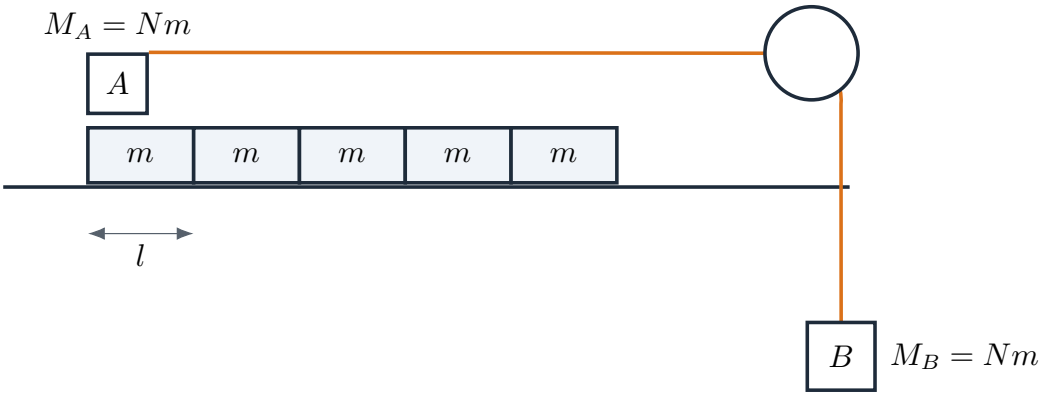
有5 个彼此相邻的相同矩形木块，每块长为l、质量为m，置于光滑水平桌面上。质量均为$5m$ 的物体A、B 由轻绳跨过桌边光滑定滑轮连接。A 视为质点，起初位于最左侧木块的左端，木块与桌面间光滑，A 与木块间的动、静摩擦系数均取为μ，木块右侧有足够长的桌面。系统由静止释放。求：

（1）最终A 与5 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（2）最终A 与4 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（3）最终A 与3 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（4）推广到N 个木块，A、B 的质量均为Nm。当N、最终共同运动的木块数K 都很大时，求μ 的近似条件。可使用$\sum_{i=1}^{n} 1/i \simeq \ln n$。



木块彼此相邻，桌面光滑；A 与当前承载木块间摩擦系数为 μ

图 3-1　物体A 依次越过相邻木块并由悬挂物体B 牵引

一、题型定位

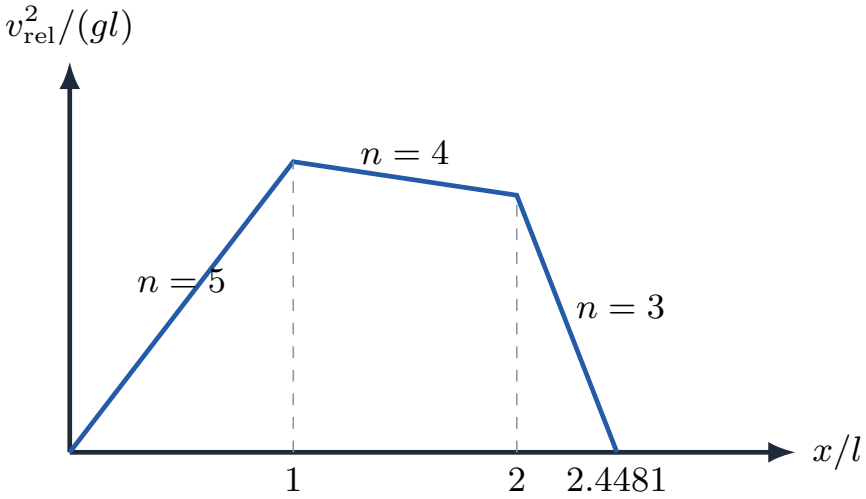
A 每越过一块木块，承载组的加速度便改变。是否最终锁定要累计前面各段的相对速度，不能只比较最后一段的加速度。

二、知识点

1. 绳约束下A、B 加速度大小相同。
2. 滑动摩擦力恒为μNmg。
3. n 个相邻木块作为整体的加速度。
4. 分段使用$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$。
5. 最终锁定的判据：进入第K 段时相对速度为正，在该段长度内降为零。
6. 调和数H_n 及$H_N - H_K \simeq \ln(N/K)$。

三、物理图像

当A 与木块发生相对滑动时，摩擦力对A 向左，对当前仍相邻的n 个木块整体向右。A 越过最左端一块后，该块落在后方，不再把摩擦力传给右侧木块组，于是n 依次从N 减到$N-1$、$N-2$……。



$N=5$，$\mu=0.29$，竖坐标放大 20 倍

图 3-2　按承载块数分段的相对速度平方

四、解题入口

先在滑动阶段求A 的恒定加速度。设绳张力为T，取A 向右、B 向下为正：

$$T-\mu Nmg=Nma_A, \tag{1}$$

$$Nmg-T=Nma_A. \tag{2}$$

两式相加：

$$Nmg-\mu Nmg=2Nma_A. \tag{3}$$

所以

$$\boxed{a_A=\frac{1-\mu}{2}g}. \tag{4}$$

当仍有n 个相邻木块受A 的摩擦推动时，木块组总质量为nm，故

$$\boxed{a_n = \frac{\mu N m g}{n m} = \frac{\mu N}{n} g}. \tag{5}$$

于是该阶段A 相对木块组的加速度为

$$\boxed{a_{\mathrm{rel},n} = a_A - a_n = \frac{g}{2}\left(1 - \mu - \frac{2\mu N}{n}\right)}. \tag{6}$$

五、解析

（一）建立跨越若干木块后的相对速度

记u_n 为A 刚进入“尚有n 个木块”的阶段时，相对该木块组的速度。初始时系统静止，故

$$u_N = 0. \tag{7}$$

在第n 段中，A 要相对木块组前进一个木块长度l 才会进入下一段。由匀变速关系，

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = 2 a_{\mathrm{rel},n} l. \tag{8}$$

把式（6）代入：

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = g l \left(1 - \mu - \frac{2\mu N}{n}\right). \tag{9}$$

从$n = N$ 累加到$n = K + 1$：

$$\begin{aligned} u_K^2 - u_N^2 &= g l \sum_{n=K+1}^{N} \left(1 - \mu - \frac{2\mu N}{n}\right) \\ &= g l \left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N \sum_{n=K+1}^{N} \frac{1}{n}\right]. \end{aligned} \tag{10}$$

利用$u_N = 0$：

$$\boxed{u_K^2 = g l \left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N (H_N - H_K)\right]}. \tag{11}$$

（二）最终与K 块共同运动的两个边界

要确实进入第K 段，进入时必须仍有正的相对速度，即

$$u_K^2 > 0. \tag{12}$$

由式（11）：

$$(N-K)(1-\mu) > 2\mu N(H_N - H_K). \tag{13}$$

移项并提取μ：

$$N-K > \mu\left[N-K+2N(H_N-H_K)\right]. \tag{14}$$

所以右边界为

$$\mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}. \tag{15}$$

进入第K 段后，若在尚未再越过一整块之前相对速度降为零，就会与这K 块锁定。把第K 段也累加进去，相当于要求 “若再前进完整的l，算得的相对速度平方不为正”：

$$u_{K-1}^2 = gl\left[(N-K+1)(1-\mu) - 2\mu N(H_N - H_{K-1})\right] \le 0. \tag{16}$$

因此

$$(N-K+1)(1-\mu) \le 2\mu N(H_N - H_{K-1}). \tag{17}$$

整理得左边界

$$\mu \ge \frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})}. \tag{18}$$

综上，$1 \le K < N$ 时

$$\boxed{\frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})} \le \mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}}. \tag{19}$$

等号归入左端，是因为恰在第K 块的右边界相对速度降为零时，仍可视为最终与K 块共同运动；右端等号对应刚进入第K 段时相对速度已经为零，应归入$K+1$ 块的情形。

（三）最终与全部5 块共同运动

此时初始便不能发生向右相对滑动。由式（6）取$N=n=5$：

$$a_{\mathrm{rel},5} = \frac{g}{2}(1-\mu-2\mu) = \frac{g}{2}(1-3\mu). \tag{20}$$

要求$a_{\mathrm{rel},5} \le 0$：

$$1-3\mu \le 0. \tag{21}$$

故

$$\boxed{\mu \geq \frac{1}{3}}. \tag{22}$$

锁定后整体加速度为$5g/(10+5) = g/3$，推动5 块所需摩擦为$5m(g/3) = 5mg/3$，恰不超过最大静摩擦$\mu(5mg)$ 的条件也是$\mu \geq 1/3$。

（四）最终与4 块共同运动

取$N = 5$、$K = 4$。左边界用式（18）：

$$\begin{aligned}
\mu_{\min} &= \frac{2}{2 + 10(H_5 - H_3)} \\
&= \frac{2}{2 + 10\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5}\right)} \\
&= \frac{2}{2 + \frac{9}{2}} \\
&= \frac{2}{\frac{13}{2}} \\
&= \frac{4}{13}.
\end{aligned} \tag{23}$$

右边界用式（15）：

$$\begin{aligned}
\mu_{\max} &= \frac{1}{1 + 10(H_5 - H_4)} \\
&= \frac{1}{1 + 10 \cdot \frac{1}{5}} \\
&= \frac{1}{3}.
\end{aligned} \tag{24}$$

所以

$$\boxed{\frac{4}{13} \leq \mu < \frac{1}{3}}. \tag{25}$$

（五）最终与3 块共同运动

取$N = 5$、$K = 3$。左边界：

$$\begin{aligned}\mu_{\min} &= \frac{3}{3+10(H_5-H_2)}\\ &= \frac{3}{3+10\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}\\ &= \frac{3}{3+10\cdot\frac{47}{60}}\\ &= \frac{3}{3+\frac{47}{6}}\\ &= \frac{3}{\frac{65}{6}}\\ &= \frac{18}{65}.\end{aligned} \tag{26}$$

右边界正好是上一问左边界：

$$\mu_{\max} = \frac{4}{13}. \tag{27}$$

故

$$\boxed{\frac{18}{65} \le \mu < \frac{4}{13}}. \tag{28}$$

（六）N、K 都很大时的近似式

当N、K 很大且相差不只一块时，式（19）的左右边界之差为高阶小量。使用

$$H_N - H_K = \sum_{n=K+1}^{N} \frac{1}{n} \simeq \ln\frac{N}{K}, \tag{29}$$

得到

$$\boxed{\mu \simeq \frac{N-K}{N-K+2N\ln(N/K)}}. \tag{30}$$

若记最终保留比例$x = K/N$，则

$$\boxed{\mu \simeq \frac{1-x}{1-x+2\ln(1/x)}}. \tag{31}$$

为什么只比较a_A 与a_K 会给出错误边界？因为进入第K 段时，A 通常已有非零相对速度。即使此时$a_A < a_K$，也需要一段相对位移才能把相对速度减到零。式（16）正是把这段“刹车距离”计算在内。

锁定后的静摩擦可行性还可独立核查。A、B 与K 块共同加速时，系统外驱动力为Nmg，总质量为$(2N+K)m$，故$a = Ng/(2N+K)$。推动K 块所需摩擦与法向力之比为$K/(2N+K)$。

式（18）给出的动力学下界不小于这一静摩擦下界，因而最终锁定在力学上可维持。

也可以把第K 段中的停止位置直接算出来。若$a_{\mathrm{rel},K}<0$，从进入该段起量取相对位移s，有

$$0=u_K^2+2a_{\mathrm{rel},K}s,$$

所以

$$s=-\frac{u_K^2}{2a_{\mathrm{rel},K}}.$$

最终与K 块锁定要求$0<s\le l$。其中$s>0$ 给出进入时$u_K^2>0$ 且相对加速度为负；$s\le l$ 恰好等价于式（16）。这个写法能把求和不等式还原为清楚的“刹车距离”图像。

对于$N=5$，各区间应首尾连接：

$$\mu\ge\frac{1}{3}\Rightarrow K=5,$$

$$\frac{4}{13}\le\mu<\frac{1}{3}\Rightarrow K=4,$$

$$\frac{18}{65}\le\mu<\frac{4}{13}\Rightarrow K=3.$$

随着μ 减小，A 能越过更多木块，最终共同运动的木块数单调减少；若算出的区间顺序与此相反，就说明求和上下限或端点归属有误。

大数近似还可检查两个极限。令$x=K/N$。当$x\to1$，设$x=1-\varepsilon$，则

$$\ln\frac{1}{x}=-\ln(1-\varepsilon)=\varepsilon+\frac{\varepsilon^2}{2}+O(\varepsilon^3).$$

所以

$$\mu\simeq\frac{\varepsilon}{\varepsilon+2\varepsilon+O(\varepsilon^2)}\to\frac{1}{3},$$

与“几乎全部木块留下”的临界值一致。当$x\to0$ 时，$\ln(1/x)\to\infty$，于是$\mu\to0$；摩擦越弱，最终随A 共同运动的木块比例越小。两个极限都支持式（31）的物理意义。

对第（2）问还可不调用通式，直接演示一次分段计算。初段有$n=5$，

$$a_{\mathrm{rel},5}=\frac{g}{2}(1-3\mu),$$

越过第一块后

$$u_4^2 = gl(1-3\mu).$$

进入$n=4$ 段后

$$a_{\mathrm{rel},4} = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{10\mu}{4}\right) = \frac{g}{2}\left(1-\frac{7}{2}\mu\right).$$

在该段内停下要求

$$u_4^2 + 2a_{\mathrm{rel},4}l \le 0.$$

代入并合并:

$$gl\left[(1-3\mu)+\left(1-\frac{7}{2}\mu\right)\right] = gl\left(2-\frac{13}{2}\mu\right) \le 0,$$

得到$\mu \ge 4/13$；而进入第4 段要求$u_4^2 > 0$，即$\mu < 1/3$。这正好重现式（25），也展示了通式背后的两段运动。

同样地，进入$n=3$ 段时已经依次越过了$n=5$、$n=4$ 两段，

$$\begin{aligned} u_3^2 &= gl\left[(1-3\mu)+\left(1-\frac{7}{2}\mu\right)\right] \\ &= gl\left(2-\frac{13}{2}\mu\right). \end{aligned}$$

要求确实进入此段，$u_3^2 > 0$，给出$\mu < 4/13$。在$n=3$ 段中

$$a_{\mathrm{rel},3} = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{10\mu}{3}\right) = \frac{g}{2}\left(1-\frac{13}{3}\mu\right).$$

在一块长度内停下要求

$$u_3^2 + 2a_{\mathrm{rel},3}l \le 0,$$

即

$$gl\left(3-\frac{65}{6}\mu\right) \le 0,$$

所以$\mu \ge 18/65$。这样不借助通式也完整得到第（3）问区间，并清楚显示系数65 来自前三段相对加速度的累加。

相对速度平方与静摩擦分别核验

取$N=5, \mu=0.29$，每段长度为l。以$w = v_{\mathrm{rel}}^2/(gl)$ 和$\xi = x/l$ 表示相对速度和位移。第

一个阶段$n=5$ 的斜率为0.13，所以

$$w(0)=0, \qquad w(1)=0.13.$$

第二个阶段$n=4$ 的斜率为-0.015，在$\xi=2$ 时

$$w(2)=0.13-0.015=0.115>0.$$

虽然第二段相对加速度已经反向，滑动并没有立即停止，因为进入该段时已有正相对速度。第三阶段$n=3$ 的斜率为$-77/300$，停止位移满足

$$0=0.115-\frac{77}{300}(\xi_s-2),$$

$$\xi_s=2+\frac{69}{154}=\frac{377}{154}\simeq 2.448052.$$

图 3-2 纵轴实际放大 20 倍，所以三个节点的图示高度为$0, 2.6, 2.3$；这些是绘图比例，代入运动学时仍使用$w=0, 0.13, 0.115$。

相对滑动停止后还须检查静摩擦。此时留下$n=3$ 段，合运动加速度为$5g/13$，维持锁定所需系数为$3/13\simeq 0.230769$，小于0.29，可以锁定。若将动、静摩擦系数分别指定，就应拿$3/13$ 与静摩擦系数比较；不能拿第三阶段的动态减速斜率直接判断静止是否稳定。阶段能量增量、停止位置与静摩擦条件分别承担三个不同的判据。

停止滑动的时间与 A 的实际速度

仍用$\mu=0.29$ 的例子。前两段的边界相对速度为

$$u_1=\sqrt{0.13gl}, \qquad u_2=\sqrt{0.115gl}.$$

在每段内相对加速度恒定，用平均相对速度乘时间求位移。第一段从静止开始，故

$$\Delta t_5=\frac{2l}{u_1}=\frac{2}{\sqrt{0.13}}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

第二段仍跨越完整一块，其时间为

$$\Delta t_4=\frac{2l}{u_1+u_2}=\frac{2}{\sqrt{0.13}+\sqrt{0.115}}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

第三段在块内减速到零，时间为

$$\Delta t_3=\frac{u_2}{|a_{\mathrm{rel},3}|}=\frac{2\sqrt{0.115}}{77/300}\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

三项相加是停止相对滑动的实际时间。它们使用相对速度，只用于相对位移；不能把u_1, u_2

当成 A 在地面系的速度。滑动阶段 A 一直以$(1-\mu)g/2 = 0.355g$ 加速，所以其停止滑动时的地面速度是

$$v_A = 0.355g(\Delta t_5 + \Delta t_4 + \Delta t_3).$$

承载组此时具有同一速度，随后共同加速度变为$5g/13$。速度连续，加速度可以跳变，因为摩擦从给定动摩擦值改为维持锁定所需的静摩擦值。被越过的木块失去摩擦驱动后在光滑桌面上保持各自速度，不应继续随当前承载组加速。

六、关键洞察

本题的“题眼”是把木块数n 当成阶段编号。每个阶段的相对加速度恒定，但各阶段不同；相对速度平方的改变量可以直接相加，最终自然出现$\sum 1/n$。

七、易错点

1. 把所有木块在全过程中始终视为同一整体。
2. 只写静摩擦条件$\mu \geq K/(2N+K)$，没有处理到达第K 段前的相对速度。
3. 漏掉A 的法向力为Nmg，从而把摩擦力写成μmg。
4. 分段求和的上下限错一位，导致区间边界无法首尾相接。
5. 不说明端点等号归属，使“最终有几块”在临界情形下含糊。

八、课堂讲解建议

先只讨论$N = 5$ 的第一段：让学生算出a_A、a_5 和离开第一块时的相对速度。再追问“到了第二块，初相对速度还是零吗？”由此自然引出递推式（8）。最后再把三段式写成求和，避免直接抛出调和数公式。

九、变式训练

可把每块长度改为l_n，则递推式成为

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = 2a_{\mathrm{rel},n} l_n,$$

不再能简单提出公共长度。也可令木块质量按m_n 变化，要求学生重新识别“受力不变、承载总质量变化”的结构。

大 N 近似的误差与边界宽度

保持 $x = K/N$ 在 $(0,1)$ 的固定区间内，调和数差的展开为

$$H_N - H_K = \ln(N/K) + \frac{1}{2N} - \frac{1}{2K} + O(N^{-2}).$$

代入精确上界，若记 $D = 1 - x + 2\ln(1/x)$，有

$$\mu_{\text{upper}} = \frac{1-x}{D + (1-1/x)/N + O(N^{-2})}.$$

因此正文的大数式的绝对误差通常为 $O(1/N)$，它没有分辨 “恰好剩 K 块” 和 “剩 K+1 块” 的精度。

令 $f(x) = (1-x)/D$。两个相邻 K 边界相差约

$$\Delta\mu \simeq \frac{f'(x)}{N}, \qquad f'(x) = \frac{2[(1-x)/x - \ln(1/x)]}{D^2} > 0.$$

正号来自 $z - 1 > \ln z$，其中 $z = 1/x > 1$。所以保留更多木块需要更大摩擦。若 K 很小或 $N - K$ 只有一两块，应回到精确调和数，不用固定比例展开。

不等长木块的两阶段完整例子

仍取$N = 5$，但最左第一块长l，第二块长$2l$，后面木块足够长。设希望最终在还剩 4 块时锁定，仍把A 视作质点。第一阶段进入速度平方为

$$u_4^2 = gl(1 - 3\mu).$$

要离开第一块，要求$\mu < 1/3$。在还剩 4 块的阶段，相对加速度为

$$a_{\text{rel},4} = \frac{g}{2}\left(1 - \frac{7}{2}\mu\right).$$

先要求它能够减速，即$\mu > 2/7$。在第二块的长度$2l$ 内能降为零，要求

$$u_4^2 + 2a_{\text{rel},4}(2l) \le 0,$$

$$gl[(1 - 3\mu) + 2(1 - \tfrac{7}{2}\mu)] \le 0,$$

即$\mu \ge 3/10$。锁定后的加速度为$5g/14$，静摩擦系数下限为$2/7$，被$\mu \ge 3/10$ 自动满足。因此范围为

$$\frac{3}{10} \le \mu < \frac{1}{3}.$$

取$\mu = 0.32$，第二阶段开始的速度平方为$0.04gl$，斜率为$-0.12g$，停止的相对位移为$l/3$，小于允许的$2l$。总位移为$4l/3$。这一变式只改变长度，不能继续使用等长情况下的调和数闭式；加速度仍相同，但各段速度平方增量必须分别乘实际长度。

第 4 题

边长为a 的等边三角形ABC 的重心为O，三个顶点分别固定电荷量均为Q 的同号点电荷，只考虑三角形所在平面内的问题。

（1）与Q 同号、质量为m 的试探电荷q 位于中线AD 上、O 下方$x=\delta a$ 处。其合力写为$F=\alpha kQq/a^2$，规定向上为正，求α；

（2）当$\delta \ll 1$ 时证明q 作小振动，并在$T=\beta\sqrt{ma^3/(kqQ)}$ 中求β；

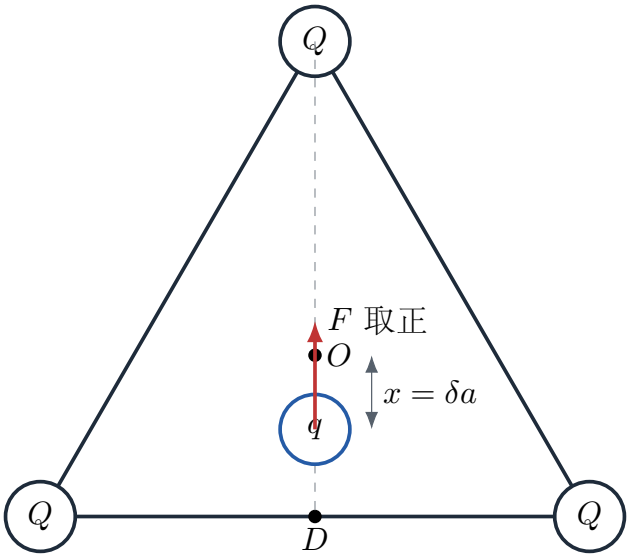
（3）把q 放在底边中点D，若$F_D=\alpha' kQq/a^2$，向上为正，求α'；

（4）在整个平面内，q 共有多少个平衡位置；

（5）把q 限制在过O 且平行于BC 的直线PQ 上运动，判断O 点平衡的稳定性；

（6）若四个等量同号电荷位于正方形四个顶点，平面内共有多少个平衡位置；

（7）若2020 个等量同号电荷位于正2020 边形顶点，平面内共有多少个平衡位置。



三个同号点电荷位于等边三角形顶点

图 4-1　等边三角形顶点电荷与中线上的试探电荷

一、题型定位

先叠加三个点电荷的有向力，再展开中心附近的线性回复项。全平面的平衡点计数还需排除其他零点，不能由对称性直接写出总数。

二、知识点

1. 点电荷电场的矢量叠加。
2. 等边三角形的外接圆半径$a/\sqrt{3}$ 和重心到底边距离$a/(2\sqrt{3})$。
3. 一阶泰勒展开与简谐运动判据。
4. 势能极值和约束方向稳定性。
5. 正多边形的旋转、镜面对称与平衡点轨道。

三、物理图像

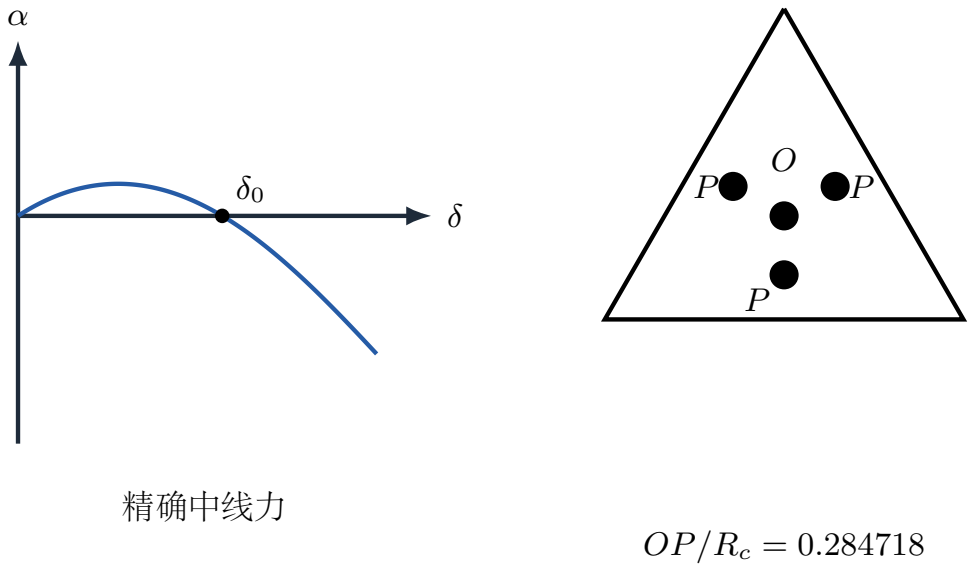
建立以O 为原点、竖直向上为y 正方向的坐标系：

$$A=\left(0,\frac{a}{\sqrt{3}}\right),\quad B=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right),\quad C=\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right). \tag{1}$$

试探电荷在O 下方时

$$q=(0,-\delta a). \tag{2}$$

由于B、C 关于中线对称，它们的水平力分量相消，合力只沿AD。



精确中线力

$OP/R_c=0.284718$

图 4-2　精确中线力和三个非中心平衡点

四、解题入口

先把所有距离除以a，使用无量纲纵坐标$u = y/a = -\delta$。A 到q 的距离为

$$r_A = a\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \delta\right). \tag{3}$$

B、C 到q 的竖直坐标差均为

$$\Delta y = a\left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta\right), \tag{4}$$

距离平方为

$$r_B^2 = r_C^2 = a^2\left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta\right)^2\right]. \tag{5}$$

五、解析

（一）精确求$\alpha(\delta)$

电荷A 在q 上方，同号排斥使q 受到向下的力，其无量纲竖直分量为

$$\alpha_A = -\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \delta\right)^2}. \tag{6}$$

来自B 的竖直分量为

$$F_{By} = \frac{kQq}{r_B^2}\frac{\Delta y}{r_B} = \frac{kQq}{a^2}\frac{\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta}{\left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta\right)^2\right]^{3/2}}. \tag{7}$$

C 的竖直分量与之相同，所以

$$\boxed{\alpha(\delta) = -\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \delta\right)^2} + \frac{2\left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta\right)}{\left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} - \delta\right)^2\right]^{3/2}}}. \tag{8}$$

令$\delta = 0$，两项分别为-3 与$+3$，故$\alpha(0) = 0$，与中心的三重旋转对称性一致。

（二）小位移展开与周期

在$\delta = 0$ 附近对式（8）展开到一阶：

$$\alpha(\delta) = \alpha(0) + \alpha'(0)\delta + O(\delta^2). \tag{9}$$

逐项求导可得

$$\alpha'(0)=\frac{9\sqrt{3}}{2}. \tag{10}$$

因此

$$\alpha(\delta)=\frac{9\sqrt{3}}{2}\delta+O(\delta^2). \tag{11}$$

这里的F 向上为正，而位移$x=\delta a$ 取向下为正，所以动力学方程必须写成

$$m\ddot{x}=-F. \tag{12}$$

保留一阶项：

$$\begin{aligned} m\ddot{x}&=-\frac{kQq}{a^2}\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{x}{a}\\ &=-\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}x. \end{aligned} \tag{13}$$

与$\ddot{x}+\Omega^2x=0$ 比较：

$$\Omega^2=\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{ma^3}. \tag{14}$$

于是

$$\begin{aligned} T&=\frac{2\pi}{\Omega}\\ &=2\pi\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}\sqrt{\frac{ma^3}{kQq}}. \end{aligned} \tag{15}$$

故

$$\boxed{\beta=2\pi\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}\simeq 2.250574}. \tag{16}$$

（三）D 点的受力

D 到B、C 的连线均沿水平方向，所以B、C 对q 的竖直力分量为零，水平分量互相抵消。只有A 贡献竖直力。

等边三角形高为$\sqrt{3}a/2$，故

$$AD=\frac{\sqrt{3}}{2}a. \tag{17}$$

同号排斥方向向下，所以

$$F_D = -\frac{kQq}{(\sqrt{3}a/2)^2} = -\frac{4}{3}\frac{kQq}{a^2}. \tag{18}$$

因此

$$\boxed{\alpha' = -\frac{4}{3}}. \tag{19}$$

（四）三角形的有限平衡点

中心 O 是一个平衡点。以外接圆半径 $R_c = a/\sqrt{3}$ 为单位，沿中心指向一条边中点的射线取 $r \in (0, 1/2)$。三电荷的径向场与

$$G_3(r) = \frac{2(r-1/2)}{(r^2-r+1)^{3/2}} + \frac{1}{(1+r)^2}$$

成正比。该函数在零点处的条件可写为

$$(1-2r)(1+r)^2 = (r^2-r+1)^{3/2}.$$

两侧在该区间皆为正，可平方并约去中心根，得到

$$r^5 + 5r^4 + r^3 + r^2 - 4r + 1 = 0.$$

非零根 $r = 0.2847183548$，相对于边长的位移为 $\delta = r/\sqrt{3} = 0.1643822188$。多项式的导数在 $(0, 1/2)$ 内只过零一次，原多项式先减后增；在 $r = 0$ 为正、$r = 1/2$ 为负，因此该区间只有一个根。角向场的严格分析把非中心平衡点限制在边中点射线上，三条射线各一个，故

$$\boxed{N_3 = 4}.$$

图 4-2 中的三个附加点按真实 r 绘制；它们沿径向是势能极大、沿横向是极小，属于鞍点。

（五）中心在 PQ 上的稳定性

顶点方向单位矢量满足 $\sum \boldsymbol{n}_j \boldsymbol{n}_j^{\mathsf{T}} = 3\boldsymbol{I}/2$。中心处的场雅可比矩阵为

$$\frac{kQ}{R_c^3}\sum(\boldsymbol{I} - 3\boldsymbol{n}_j\boldsymbol{n}_j^{\mathsf{T}}) = -\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQ}{a^3}\boldsymbol{I}.$$

因而水平小位移 ξ 受到

$$F_x = -\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}\xi + O(\xi^2),$$

中心在该约束方向稳定。这里始终限制在二维平面内；垂直于平面的微扰反而向外，不能把结论称为三维静电稳定。

（六）正方形

同样以外接圆半径为 1，沿边中点射线可取顶点角度为 $\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$。径向场为

$$G_4(r) = \sum_{j=0}^{3} \frac{r - \cos[(2j+1)\pi/4]}{[1 + r^2 - 2r\cos((2j+1)\pi/4)]^{3/2}}.$$

除中心外，在 $0 < r < \cos(\pi/4)$ 内只有一个零点 $r = 0.5469363751$。四条边中点射线给出四个鞍点，故

$$\boxed{N_4 = 5}.$$

（七）正 2020 边形：计数的证据范围

一般正 n 边形的径向函数为

$$G_n(r) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{r - \cos[(2j+1)\pi/n]}{[1 + r^2 - 2r\cos((2j+1)\pi/n)]^{3/2}}.$$

中心附近 $G_n'(0) = -n/2 < 0$；圆周上 $G_n(1) > 0$。连续性保证每条边中点射线至少有一个非中心零点，结合中心，得到至少 $n+1$ 个平衡点。

对 $n = 2020$ 数值计算，找到边中点射线上的一个根

$$r = 0.999994755115226,$$

旋转复制给出 2020 个非中心点。常用的预期答案是 2021；本次扫描与该数目一致。但 “至少一个” 不能推出 “恰好一个”，密集扫描也不是排除所有附加根的严格证明。

因此这一问应区分：

$$\boxed{N_{2020} \geq 2021 \quad \text{为已证明的下界}},$$

$$\boxed{N_{2020} = 2021 \quad \text{为预期答案，本讲义尚未完成其唯一性证明。}}$$

原稿仅凭对称性写出 $n+1$，逻辑缺少一般 n 的径向唯一性。讲解时不能把这一缺口隐藏成 “显然”。

所用的严格结果与限制。 Bilogliadov 的研究给出正多边形 Riesz 势的角向积分表示，把非中心临界点限制在边中点射线上，并证明每条射线存在非中心临界点；其中 $n = 3, 4$ 的库仑情形可确证总数 $n+1$。文中对全部 n 证明 “恰为 $n+1$” 的特定指数是 $\beta = 1$，对应 $1/r^2$ 势，而本题库仑势对应 $\beta = 1/2$，不能混用。参考：Equilibria of the field generated by point charges。

符号与二阶场。三角形中线方向的精确 $\alpha(\delta)$ 不是奇函数；三重旋转对称保证一阶雅可比各向同性，不保证沿任一射线的全部非线性项均为奇次。求非中心根要使用完整力函数，不能用线性近似延伸到边缘。

数值求根的可复现范围。在 $(0, 1)$ 划分区间，近圆周处采用对数加密，计算 G_n 并定位变号；再二分至给定精度，验证径向残差、横向分量与旋转复制的坐标。对 $n = 2020$ 的根，

$1-r\simeq 5.245\times10^{-6}$，均匀粗网格会漏掉。该步骤核对存在性和位置，不宣称完成唯一性证明。

中心频率和三维稳定性分别检查

在距中心较近处，把第 j 个正电荷位置写为 $\boldsymbol{a}_j$，长度均为 $a/\sqrt{3}$。单项库仑势的二阶展开为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{a}_j-\boldsymbol{r}|}=\frac{1}{a_j}+\frac{\boldsymbol{a}_j\cdot\boldsymbol{r}}{a_j^3}+\frac{3(\boldsymbol{a}_j\cdot\boldsymbol{r})^2-a_j^2r^2}{2a_j^5}+O(r^3).$$

三条方向相加后一次项为零，在三角形平面内

$$\sum_j(\boldsymbol{a}_j\cdot\boldsymbol{r})^2=\frac{3}{2}\frac{a^2}{3}r^2.$$

因此平面内的二次势能是

$$\Delta U=\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{4a^3}r^2,$$

给出

$$\omega^2=\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{2ma^3},\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{2ma^3}{9\sqrt{3}\,kqQ}}.$$

把 T 写成原题 $T=\beta\sqrt{ma^3/(kqQ)}$ 后，才得正文的 β。若将 2π 预先放进定义，会改变要求报告的系数。

若允许沿垂直平面方向 z 运动，势能二次项却是

$$\Delta U_z=-\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{2a^3}z^2.$$

所以正试探电荷在中心的平面小振动稳定，而垂直方向不稳定。中心处三维拉普拉斯方程使三方向曲率之和为零，这也是独立符号检验。这里的二维稳定依赖题目限制粒子在平面内运动。

正多边形中心的小振动可直接作一般化

设$N\ge3$ 个等电荷位于外接圆半径R_c 上，单位半径向量为$\boldsymbol{n}_j$。平面内小位移为$\boldsymbol{r}$，单个电荷的势能展开为

$$\frac{kqQ}{|\boldsymbol{R}_j-\boldsymbol{r}|}=\frac{kqQ}{R_c}+\frac{kqQ}{R_c^2}\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r}+\frac{kqQ}{2R_c^3}[3(\boldsymbol{n}_j\cdot\boldsymbol{r})^2-r^2]+O(r^3).$$

正多边形满足$\sum\boldsymbol{n}_j=0$、$\sum\boldsymbol{n}_j\boldsymbol{n}_j^{\mathsf{T}}=N\mathbf{1}/2$，故总势能二阶项为

$$U-U_0=\frac{NkqQ}{4R_c^3}r^2+O(r^3).$$

两个平面模式的角频率相同：

$$\omega_{\parallel,N}^2=\frac{NkqQ}{2mR_c^3}.$$

三角形取$R_c = a/\sqrt{3}$，回到正文$\omega^2 = 9\sqrt{3}kqQ/(2ma^3)$；正方形取$R_c = a/\sqrt{2}$，则$\omega^2 = 4\sqrt{2}kqQ/(ma^3)$。这只需要二阶对称张量，完全不必寻找中心之外的平衡点。法向位移z 的二阶势能为$-NkqQz^2/(2R_c^3)$，仍为不稳定模式。一般中心频率的解析公式与一般平衡点总数的上界是两项独立问题，不能用前者的简洁结果替代后者的全域证明。

六、关键洞察

小位移的稳定性由场的线性系数决定；平衡点的全局计数还需要排除其他零点。对称性生成的零点给出下界，只有附加唯一性分析才能把下界写成等号。

七、易错点

周期中的 β 须按原题没有额外 2π 的定义报告。二维中心稳定不代表三维稳定。计数时不要把扫描未发现其他根当作严格证明，也不能把不同势函数指数的定理互相套用。

八、课堂讲解建议

先从精确三角形场求周期，再用中心的雅可比解释水平稳定。展示三角形和正方形的径向零点；第七问明确列出下界、数值候选数目与待补的唯一性证明。

九、变式训练

若试探电荷与顶点电荷异号，小位移方程的力整体反向，中心由稳定变为不稳定。还可把正三角形改为一般等腰三角形，要求分别求中心附近纵、横两个方向的线性力系数，观察各向同性何时消失。

2020 边形计数的证据分层

本题可严格使用旋转对称性：每条相邻电荷角平分线上，一旦证明存在一个非中心零点，其旋转像给出 2020 个不同零点；再加中心，得到至少 2021 个。数值根只帮助定位半径，不负责排除额外的径向根。

以单位外接半径写每条角平分线上的径向函数

$$g_n(r) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{r - \cos[(2j+1)\pi/n]}{[1 + r^2 - 2r\cos((2j+1)\pi/n)]^{3/2}}.$$

中心附近 $g_n'(0) = -n/2 < 0$，而 $r = 1$ 每项非负且总和为正，连续性保证 $(0, 1)$ 至少有一个根。

要把 “至少” 升级为 “恰好”，还须证明角向零点只能位于这些对称射线，并证明每条射线恰有一个正根。当前材料没有为 $n = 2020$ 完成后一项排他性证明。因此教师版保留 “2021 为候选总数、严格下界为 2021” 的标记，不要求学生用图形或扫描替代证明。引用势函数指数不相同的定理，不能补上这个缺口。

中心在三维空间中的稳定性

三电荷所在平面内，设试探电荷偏移(x,y)。在三角形中心附近，二阶势能为

$$U-U_0=\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{4a^3}(x^2+y^2)-\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{2a^3}z^2+O(|\boldsymbol{r}|^3).$$

因此平面内两个模式具有相同角频率

$$\omega_{\parallel}^2=\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{2ma^3},$$

而法向模式满足

$$\ddot{z}-\frac{9\sqrt{3}\,kqQ}{ma^3}z=0.$$

正负二次系数之和为零，是无电荷区域$\nabla^2U=0$ 的局部检查。原题的稳定小振动必须依赖“限制在平面内”；撤去限制后中心是鞍点。

法向初值$z_0,\dot{z}_0$ 的解为

$$z(t)=z_0\cosh(\sqrt{2}\omega_{\parallel}t)+\frac{\dot{z}_0}{\sqrt{2}\omega_{\parallel}}\sinh(\sqrt{2}\omega_{\parallel}t).$$

增长率是平面振动角频率的$\sqrt{2}$ 倍。学生若从平面中心恢复力推断三维稳定，可以用这个解直接反驳。

对于 2020 边形，中心外各中线存在数值找到的平衡点，且可由连续性构造中心加各中线的至少 2021 个。要断言 “恰有 2021 个”，还须排除离开中线的额外点并证明每条中线唯一。低阶三角形、正方形的证明及数值扫描并不代替这两项一般证明。

第 5 题

用紧绕硬币的线圈与充电电容器构成放电回路，可在极短时间内使金属硬币受到很大的径向电磁力。建立如下理想模型：线圈与硬币的每一环形细分所产生的磁场在其内部均匀、外部为零；忽略硬币本身的自感。电容为C，初始电荷量为Q_0；线圈半径为R、匝数为N、轴向厚度为d；硬币电阻率为ρ、半径也为R，相对磁导率$\mu_r \simeq 1$；放电回路的等效电阻为R_0。若回路方程出现高阶特征方程，可以用其根表示结果。求时刻t 硬币内部单位体积所受线圈磁场力随半径r 的分布。

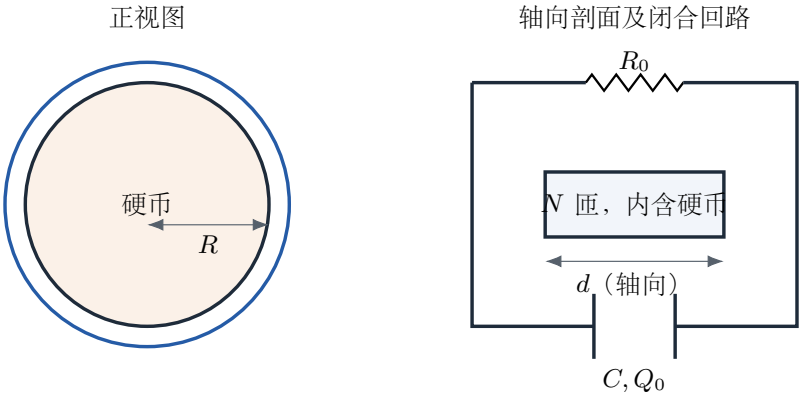


图 5-1　电容、线圈和金属硬币组成的脉冲放电装置

一、题型定位

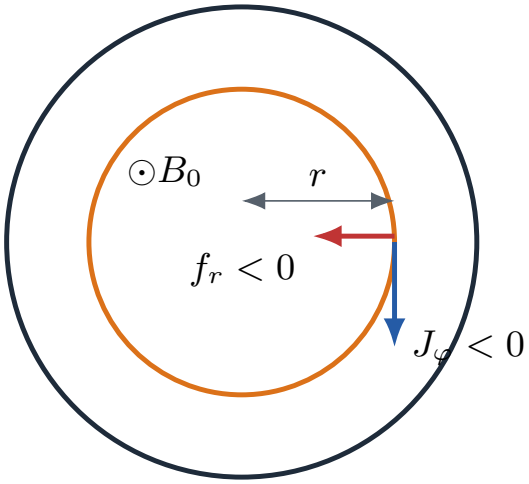
线圈电流使硬币产生涡流，涡流又向线圈反馈磁通。体力的径向分布和电流的时间函数分别计算；原题的零自感理想化还要检查是否保持无源性。

二、知识点

法拉第定律；局域欧姆定律；环形电流与磁通链；受涡流反馈的回路方程；三阶特征多项式；体积力密度。

三、物理图像

取轴向磁场正向为 $+z$，环向电流正向为逆时针。线圈场 B_0 增强时，硬币电流沿负环向，故所受线圈磁力指向圆心。



$$\mathrm{d}i = J_\varphi d\,\mathrm{d}r$$
$$\mathrm{d}\Phi = N\pi r^2 \mu_0 \mathrm{d}i/d$$
$$\Phi_{\text{coin}} = -K\dot{I}$$
$$f_r = -rB_0\dot{B}_0/(2\rho)$$

磁场增强时：涡流顺时针，体力向内

图 5-2　环形微元反馈磁通与径向体力

半径 r、宽度 $\mathrm{d}r$ 的微元电流为 $\mathrm{d}i = J_\varphi d\,\mathrm{d}r$。它产生的磁场按题设只存在于该环以内；线圈圈面积中只有 πr^2 计入该微元的反馈磁通。

四、解题入口

记线圈电流为 I，电容剩余电荷为 Q，$\dot{Q} = -I$。先求涡流 J_φ，再计算所有环形微元在 N 匝线圈中的总磁通链。回路电动势由总磁通链的时间导数给出。

五、解析

（一）给定线圈电流时的空间分布

均匀线圈场及自感为

$$B_0 = \frac{\mu_0 N}{d} I, \qquad L = \frac{\mu_0 N^2 \pi R^2}{d}.$$

忽略硬币自感的约定，使每个环形微元的感应电场只取线圈场的变化。半径 r 圆周的法拉第定律给出

$$2\pi r E_\varphi = -\pi r^2 \dot{B}_0,$$

$$\boxed{J_\varphi = -\frac{r}{2\rho}\dot{B}_0}.$$

题目问线圈磁场对硬币的体力，故使用 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}_0$：

$$\boxed{\boldsymbol{f}(r,t) = -\frac{r}{2\rho} B_0 \dot{B}_0\, \boldsymbol{e}_r = -\frac{\mu_0^2 N^2 r}{2\rho d^2} I\dot{I}\, \boldsymbol{e}_r}.$$

这个空间关系在固定时间对 r 为线性，轴心处为零。

（二）硬币电流反馈到线圈

环形微元电流为 $\mathrm{d}i = J_\varphi d\,\mathrm{d}r$。按题设，该微元在自己的内部产生均匀场

$$\mathrm{d}B_{\mathrm{coin}} = \frac{\mu_0\,\mathrm{d}i}{d} = \mu_0 J_\varphi\,\mathrm{d}r.$$

线圈每一匝所链磁通为 $\pi r^2 \mathrm{d}B_{\mathrm{coin}}$，不是 $\pi R^2 \mathrm{d}B_{\mathrm{coin}}$。所以 N 匝总反馈磁通链

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathrm{coin}} &= N\int_0^R \pi r^2 \mu_0 J_\varphi\,\mathrm{d}r \\ &= -\frac{\mu_0^2 N^2 \pi}{2\rho d}\dot{I}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r \\ &= -K\dot{I},\end{aligned}$$

其中

$$\boxed{K = \frac{\mu_0^2 N^2 \pi R^4}{8\rho d}}.$$

图 5-2 左半图把 πr^2 与 πR^2 分开，正是反馈积分中四次幂 R^4 的来源。

（三）三阶回路方程

总磁通链为 $LI - K\dot{I}$，故回路式是

$$\boxed{L\dot{I} - K\ddot{I} + R_0 I = Q/C}.$$

对时间求导，并代入 $\dot{Q} = -I$：

$$\boxed{-KI^{(3)} + L\ddot{I} + R_0\dot{I} + I/C = 0}.$$

这解释了原题允许高阶特征方程。忽略 K 后才回到孤立线圈的二阶 RLC，不能在保留硬币反馈的情况下直接用那个二阶电流。

（四）特征根形式解及初态

若电流和涡流初始均为零，则 $I(0) = 0$；由 $J_\varphi \propto \dot{I}$ 又有 $\dot{I}(0) = 0$。回路式在 $t = 0$ 给出

$$\ddot{I}(0) = -\frac{Q_0}{CK}.$$

定义

$$P(s) = -Ks^3 + Ls^2 + R_0 s + 1/C.$$

若三个根 s_j 互异，拉普拉斯变换为

$$\widehat{I}(s) = \frac{Q_0}{CP(s)},$$

故形式解

$$\boxed{I(t)=\frac{Q_0}{C}\sum_{j=1}^{3}\frac{e^{s_j t}}{P'(s_j)}}.$$

有重根时取此表达式的连续极限，出现 te^{st} 或 t^2e^{st}。将该 I 及其导数代入第一部分的体力式，即得到原模型所要求的特征根答案。

若题设没有要求初始涡流为零，则应保留 $\dot I(0)$ 作为第三个初始数据，不能凭 $I(0),Q(0)$ 独自确定三阶方程的解。

（五）形式模型的物理矛盾

$P(0)=1/C>0$，而 $P(s)\to-\infty$ 当 $s\to+\infty$；故至少有一个正实根。上述无初始电流的解一般包含指数增长，且起初 $\ddot I<0$，出现与普通放电相反的初始建立方向。这不是硬币获得额外能源，而是“互感非零、硬币自感为零”这一理想化失去无源性。

能量矩阵对一组耦合电感要求 $M^2\le LL_{\text{coin}}$。若 $L_{\text{coin}}=0$ 却保留 $M\neq0$，磁能二次型不再非负。原题模型不能作为实际缩币装置的稳定时域预测；应保留硬币自感及磁扩散，或明确采用涡流弱反馈近似。

附加弱反馈近似。若时间尺度为 τ 且 $K/(L\tau)\ll1$，只在受迫慢变分支上可以忽略 $K\ddot I$，用

$$L\ddot I+R_0\dot I+I/C=0.$$

其两根 $\lambda_{1,2}$ 给出

$$I_{\text{weak}}=\frac{Q_0}{LC(\lambda_1-\lambda_2)}(e^{\lambda_1 t}-e^{\lambda_2 t}).$$

此式应标为附加近似，不能与原三阶模型的零涡流初态同时当作精确解。把高阶小项删掉是奇异摄动，增长模态和初始层必须另作处理。

力与合力。当 $B_0\dot B_0>0$，力密度向内；反之向外。圆盘的矢量总力因轴对称为零，但径向应力不为零。面积平均的力密度大小为边缘值的 $2/3$，因为权重是 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。

反馈系数量纲。K 的量纲为电感乘时间；$K\ddot I$ 与 $L\dot I$ 均为电压。把微元磁通面积错写成整圈 πR^2 会造成系数和半径幂次同时错误。

初值和特征根系数如何相互核对

互异根表达式中的权重 $1/P'(s_j)$ 满足部分分式恒等式

$$\frac{1}{P(s)}=\sum_j\frac{1}{P'(s_j)(s-s_j)}.$$

两边在大 s 处展开，三次多项式的首项为 $-Ks^3$，故

$$\sum_j\frac{1}{P'(s_j)}=0,\quad \sum_j\frac{s_j}{P'(s_j)}=0,\quad \sum_j\frac{s_j^2}{P'(s_j)}=-\frac{1}{K}.$$

乘上 Q_0/C 后，恰好恢复 $I(0)=0$、$\dot I(0)=0$、$\ddot I(0)=-Q_0/(CK)$。因此三个模态都要保留；

删掉正增长根一般会破坏给定初值，而不能仍称为原模型的精确解。

再从体积积分检查涡流的焦耳功率：

$$P_{\mathrm{J}}=\int_0^R \rho J_\varphi^2\, 2\pi r d\,\mathrm{d}r=\frac{\pi d R^4}{8\rho}\dot{B}_0^2.$$

代入 $\dot{B}_0=\mu_0 N\dot{I}/d$，有

$$P_{\mathrm{J}}=K\dot{I}^2\geq 0.$$

将原回路式乘 I，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{Q^2}{2C}+\frac{LI^2}{2}-KI\dot{I}\right]=-R_0I^2-K\dot{I}^2.$$

右边是非正耗散项，但括号中的“储能”含不定号交叉项 $-KI\dot{I}$，无法保证有下界。这个能量式具体展示了零自感模型何处破坏无源性，不能用焦耳功率为正来证明整个模型稳定。

一个闭合涡流环怎样恢复物理能量账本

将硬币的连续环流暂用一条等效环代替，设自感为L_c、电阻为R_c、与线圈互感为M_c，环电流为i_c。两回路的互感项必须成对保留：

$$L\dot{I}+M_c\dot{i}_c+R_0I=Q/C,$$

$$M_c\dot{I}+L_c\dot{i}_c+R_ci_c=0,\qquad \dot{Q}=-I.$$

第一式乘I，第二式乘i_c，再加上电容能量导数，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{Q^2}{2C}+\frac{1}{2}LI^2+M_cIi_c+\frac{1}{2}L_ci_c^2\right]=-R_0I^2-R_ci_c^2.$$

只要$L>0, L_c>0, M_c^2<LL_c$，磁能二次型为正，电阻又非负，系统不可能凭自身产生增长模态。

若删去$L_c\dot{i}_c$，第二式变成$i_c=-M_c\dot{I}/R_c$。代回第一式，确会产生

$$-\frac{M_c^2}{R_c}\ddot{I},$$

与原题形式高阶方程中的$-K\ddot{I}$ 同号。但高频支路上$\dot{i}_c$ 很大，先删环自感的近似恰在这里失效。保留原题的形式答案时，应同时说明它不能作为全过程无源瞬态模型；这不是改动一个符号即可解决的问题。

低频或缓慢变化时，条件$|s|L_c\ll R_c$ 可以使近似有效。若要求开启瞬间的完整暂态，则应使用双回路方程和两个初始电流，而不是在降阶近似里追加任意初值。

六、关键洞察

空间上的 r 来自磁通面积与环周长之比；时间上的三阶方程来自涡流反馈磁通含有 $\dot{I}$。这两个步骤分别决定空间分布与电流时间函数。

七、易错点

不要漏掉硬币向线圈反馈的磁通。微元内部磁场只链面积 πr^2。初始涡流为零不能与二阶孤立 RLC 的 $\dot{I}(0) = Q_0/(LC)$ 混用。正增长根须作为模型缺陷说明。

八、课堂讲解建议

先由已知 $B_0(t)$ 求体力，再计算反馈磁通并列回路。让学生检查特征多项式在 0 与正无穷的符号，判断这个简化模型是否仍然无源。

九、变式训练

若线圈场仅存在于 $r < a < R$，则 $r > a$ 处的环向电场是 $E_\varphi = -a^2\dot{B}_0/(2r)$。那里虽然有感生电流，但线圈局部磁场为零，所以题目所问的线圈场体力为零；不能仅把内区公式中的 r 替换成 a^2/r 便宣称外区有同样的磁力。

保留硬币自感后的无源双回路

用一个等效硬币回路演示模型修复。记其自感 L_c、电阻 R_c、互感 M、电流 i_c，线圈电流为 I。取相容电流方向，方程为

$$L\dot{I} + M\dot{i}_c + R_0 I = Q/C,$$

$$M\dot{I} + L_c\dot{i}_c + R_c i_c = 0, \qquad \dot{Q} = -I.$$

磁能和电容能总量为

$$E = \frac{LI^2}{2} + Mi_cI + \frac{L_ci_c^2}{2} + \frac{Q^2}{2C}.$$

只要 $L > 0, L_c > 0, M^2 < LL_c$，磁能二次型正定。两回路分别乘相应电流相加，得到

$$\dot{E} = -R_0I^2 - R_ci_c^2 \le 0.$$

由此排除无外源的持续指数增长。真实硬币需要连续环形回路或磁扩散模型，但这一双回路例已足以说明为什么不能一面保留互感、一面令硬币自感严格为零。

把第二回路形式上近似为 $i_c = -M\dot{I}/R_c$，会在第一回路产生 $-M^2\ddot{I}/R_c$。这个消元只适用于变化比 L_c/R_c 慢的分支，并非对所有特征根和初态都一致有效。

对称双回路的正定能量例子

令$L_c = L$、$M_c = L/2$，两回路电阻均为R，暂不接电容。自然衰减方程为

$$L\dot{I} + \frac{L}{2}\dot{i}_c + RI = 0,$$

$$\frac{L}{2}\dot{I} + L\dot{i}_c + Ri_c = 0.$$

取$I_+ = I + i_c, I_- = I - i_c$，相加与相减后得到

$$\frac{3L}{2}\dot{I}_+ + RI_+ = 0, \qquad \frac{L}{2}\dot{I}_- + RI_- = 0.$$

所以两种模式分别按

$$I_+(t) = I_+(0)e^{-2Rt/(3L)}, \qquad I_-(t) = I_-(0)e^{-2Rt/L}$$

衰减。磁能可以写成

$$U_B = \frac{3L}{8}I_+^2 + \frac{L}{8}I_-^2 > 0.$$

两项都为正，与两个衰减率同号。若在这组方程中把L_c 单独删去而仍保留互感，磁能矩阵行列式变成$-M_c^2 < 0$，就会引入非物理分支。恢复电容后系统可有阻尼振荡，但总储能的时间导数仍是两只电阻的负耗散功率。这一结论无需逐个求复杂特征根，更适合判断原题形式高阶方程能否描述完整瞬态。

形式高阶方程的长时间分支如何筛选

原题三阶方程的特征多项式为

$$P(s) = -Ks^3 + Ls^2 + R_0 s + 1/C.$$

对正实轴，$P(0) > 0$ 而$P(s) \to -\infty$，因此至少有一个正实根。即使初始电流为零，电容初始电荷会通过初始导数条件激发这个分支；不能凭$I(0) = 0$ 宣称增长项系数为零。若仅考虑慢变近似，须从保留硬币自感的完整系统中选择随$L_c \to 0$ 连续趋于有限慢模态的支路，而不是在已经病态的三阶方程里事后任意删去增长指数。完整系统的磁能正定条件为$M_c^2 < LL_c$；把L_c 趋零而M_c 固定也违反这一条件，因此参数极限必须一并交代。用于评分时可分别记录两项：按原题删自感模型推出正确的形式方程；识别该方程作为完整瞬态模型的局限。不能用普通二阶 RLC 方程替换第一项，又不说明删去了硬币反馈。

第 6 题

在地面惯性系S 中，猎人静止在原点O，小猪起初静止在A 点，$OA = x_1$。$t = 0$ 时猎人沿$+x$ 方向发射激光，小猪同时以恒定速度v 沿$+x$ 方向逃跑。激光在事件$E_2(t_2, x_2)$ 追上小猪，随后反射光返回并在事件$E_3(t_3, 0)$ 到达猎人。另一惯性系S' 以速度u 沿$+x$ 方向相对S 运动，且两坐标系原点在$t = t' = 0$ 重合。求：

（1）地面系中的t_3；

（2）事件E_3 在S' 中的时刻t'_3；

（3）事件E_3 在S' 中的位置x'_3；

（4）小猪起跑事件$E_1(0, x_1)$ 在S' 中的时刻t'_1；

（5）小猪被击中事件在S' 中的位置x'_2。

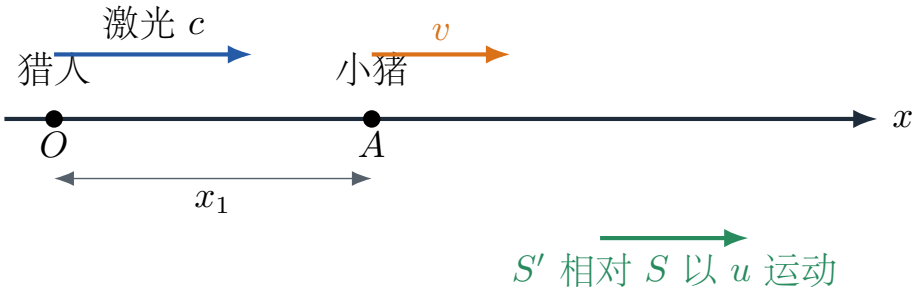


图 6-1　地面系中猎人、激光与匀速逃跑小猪的初始关系

一、题型定位

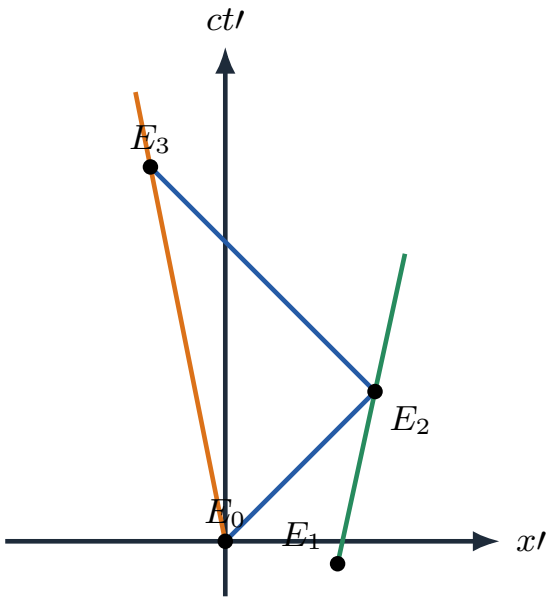
把起跑、击中、返回分别看成事件。先在地面系求它们的坐标，再逐个作洛伦兹变换；回程光速用事件差复核。

二、知识点

1. 光速不变与一维追及方程。
2. 光的往返传播时间。
3. 洛伦兹变换$t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$、$x' = \gamma_u(x - ut)$。
4. 同时性的相对性。
5. 同地事件的固有时与非同地事件的坐标时区别。

三、物理图像

在x-ct 图中，出射光和反射光的世界线斜率绝对值均为1；小猪世界线从$(x_1,0)$ 出发，斜率由v 决定；猎人世界线是$x=0$。



等单位坐标
示例 $v=0.4c, u=0.2c$
蓝：往返光线
橙：猎人；绿：小猪

图 6-2　起跑、击中及返回事件的洛伦兹世界线

图中三个事件分别为

$$E_1=(0,x_1),\qquad E_2=(t_2,x_2),\qquad E_3=(t_3,0). \tag{1}$$

四、解题入口

定义

$$\gamma_u=\frac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}. \tag{2}$$

标准洛伦兹变换为

$$\boxed{t'=\gamma_u\left(t-\frac{ux}{c^2}\right),\qquad x'=\gamma_u(x-ut)}. \tag{3}$$

由于两系原点在发射事件重合，不需要添加额外的时间或空间平移常量。

五、解析

（一）激光追上小猪的事件E_2

在地面系中，激光位置为

$$x_{\text{light}} = ct. \tag{4}$$

小猪位置为

$$x_{\text{pig}} = x_1 + vt. \tag{5}$$

追上时二者位置相同：

$$ct_2 = x_1 + vt_2. \tag{6}$$

把含t_2 的项移到左边：

$$(c - v)t_2 = x_1. \tag{7}$$

所以

$$\boxed{t_2 = \frac{x_1}{c - v}}. \tag{8}$$

击中位置为

$$\boxed{x_2 = ct_2 = \frac{cx_1}{c - v}}. \tag{9}$$

（二）反射光返回猎人的时刻t_3

从E_2 到E_3，反射光向左走过距离x_2，所需时间为

$$t_3 - t_2 = \frac{x_2}{c}. \tag{10}$$

由$x_2 = ct_2$，

$$t_3 - t_2 = t_2. \tag{11}$$

于是

$$t_3 = 2t_2. \tag{12}$$

代入式（8）：

$$\boxed{t_3 = \frac{2x_1}{c-v}}. \tag{13}$$

（三）E_3 在S' 中的时空坐标

E_3 的地面系坐标是$(t_3, 0)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} t_3' &= \gamma_u \left(t_3 - \frac{u \cdot 0}{c^2} \right) \\ &= \gamma_u t_3 \\ &= \frac{2\gamma_u x_1}{c-v}. \end{aligned} \tag{14}$$

因此

$$\boxed{t_3' = \frac{2\gamma_u x_1}{c-v}}. \tag{15}$$

位置为

$$\begin{aligned} x_3' &= \gamma_u (0 - u t_3) \\ &= -\gamma_u u t_3 \\ &= -\frac{2\gamma_u u x_1}{c-v}. \end{aligned} \tag{16}$$

故

$$\boxed{x_3' = -\frac{2\gamma_u u x_1}{c-v}}. \tag{17}$$

这说明猎人在S' 中以速度$-u$ 运动，时刻t_3' 时恰位于$x_3' = -u t_3'$，与式（15）、（17）完全一致。

（四）小猪起跑事件的t_1'

E_1 在地面系中为$(0, x_1)$。代入时间变换：

$$\begin{aligned} t_1' &= \gamma_u \left(0 - \frac{u x_1}{c^2} \right) \\ &= -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}. \end{aligned} \tag{18}$$

所以

$$\boxed{t_1' = -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}}. \tag{19}$$

负号并非矛盾，而是同时性的相对性：在S 中猎人发射与小猪起跑同时、但异地；在向右运动的S' 中，右侧的小猪起跑事件发生得更早。

（五）击中事件的x_2'

把式（8）、（9）代入位置变换：

$$\begin{aligned} x_2' &= \gamma_u(x_2 - ut_2) \\ &= \gamma_u(c-u)t_2 \\ &= \gamma_u(c-u)\frac{x_1}{c-v}. \end{aligned} \tag{20}$$

因此

$$\boxed{x_2' = \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c-v}}. \tag{21}$$

可以用光世界线作强核验。出射光满足$x = ct$，对其任一事件作洛伦兹变换：

$$\frac{x'}{t'} = \frac{x-ut}{t-ux/c^2} = \frac{c-u}{1-u/c} = c.$$

因此在S' 中光速仍为c。同时，E_2 与E_3 的间隔为光样间隔，洛伦兹变换后也必须满足$|x_3' - x_2'| = c(t_3' - t_2')$。

式（15）可以看作时间膨胀，是因为发射事件与返回事件都发生在猎人处，在S 中同地；而E_1 与发射事件异地，绝不能把它们的时间差用单纯的γ_u 关系处理。

补算击中事件的时间坐标可形成完整事件表：

$$\begin{aligned} t_2' &= \gamma_u\left(t_2 - \frac{ux_2}{c^2}\right) \\ &= \gamma_u t_2\left(1 - \frac{u}{c}\right) \\ &= \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c(c-v)}. \end{aligned}$$

由式（21）立即得到$x_2' = ct_2'$，验证出射光在S' 中仍满足$x' = ct'$。反射段则有

$$x_2' - x_3' = c(t_3' - t_2'),$$

把式（15）、（17）、（21）和上式t_2' 逐项代入，两边都化为

$$\frac{\gamma_u(c+u)x_1}{c-v}.$$

此式分别从空间坐标差与回程时间差得到。这个代数核验同时检查了返回光方向、x_3' 的负号以及两个事件的先后顺序。

还可从两个事件的坐标差恢复小猪在S' 中的速度。由E_1、E_2，

$$v' = \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1}.$$

把两事件分别作洛伦兹变换并提取公共因子，得到标准速度变换

$$\boxed{v' = \frac{v - u}{1 - uv/c^2}}.$$

若$u = v$，S' 与小猪同速，因而$v' = 0$；若$v = 0$，原来静止的小猪在S' 中以$-u$ 运动；若令$v \to c$，则$v' \to c$。三个极限分别核查了共动系、静止物体和光速不变性。

还可检查发射事件$E_0 = (0, 0)$ 与返回事件$E_3 = (t_3, 0)$ 的时空间隔：

$$c^2\Delta\tau^2 = c^2 t_3^2.$$

在S' 中，

$$\begin{aligned} c^2 t_3'^2 - x_3'^2 &= \gamma_u^2 t_3^2 (c^2 - u^2) \\ &= c^2 t_3^2. \end{aligned}$$

所以猎人腕表记录的固有时就是t_3，而S' 的坐标时为$t'_3 = \gamma_u t_3$。这项不变量检查比单看公式的γ_u 因子更能说明为什么第（2）问可使用时间膨胀。

各结果在$u = 0$ 时必须恢复地面系：$\gamma_u = 1$，故

$$t'_3 = t_3 \qquad x'_3 = 0 \qquad t'_1 = 0 \qquad x'_2 = x_2.$$

当$u > 0$ 时，$t'_1 < 0$、$x'_3 < 0$；两个负号分别反映右侧异地事件在S' 中提前，以及猎人在S' 中向左运动。若只得到数值大小而没有这些符号，读者无法从结果重建事件图景。相反，把符号和世界线相互核验后，不必额外背诵“哪个参考系看谁向哪边运动”的口头规则。

反射段的独立复核。相应两事件的坐标差应满足

$$x'_2 - x'_3 = \gamma(c + u)\frac{x_1}{c - v} = c(t'_3 - t'_2).$$

这个条件检验回程光线，而不是要求所有世界线图中的投影斜率相同。绘图采用相同的 x' 与 ct' 单位，光线才与坐标轴成 45°。两次同时截面也应由同一洛伦兹时间变换确定，不能凭图中水平线替代。

在新系直接追及，复核事件表

小猪在 S' 中的速度为 $v' = (v - u)/(1 - uv/c^2)$，猎人速度为 $-u$。但小猪在 $t' = 0$ 的

位置不是起跑事件的 $x_1' = \gamma_u x_1$。先从其世界线 $x = x_1 + vt$ 与 $t' = 0$ 联立：

$$t = \frac{ux_1}{c^2 - uv}, \qquad x'_{\text{pig}}(0) = \frac{x_1}{\gamma_u(1 - uv/c^2)}.$$

于是出射光 $x' = ct'$ 与小猪的相遇时间是

$$t_2' = \frac{x'_{\text{pig}}(0)}{c - v'} = \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c(c-v)},$$

与事件变换相同。

从击中事件开始，回程光位置为 $x_2' - c(t' - t_2')$，猎人位置为 $-ut'$。二者相等给出

$$t_3' = \frac{x_2' + ct_2'}{c - u} = \frac{2\gamma_u x_1}{c - v}.$$

这里同时用了新系的光速、猪速和猎人速度；把猎人固定在 $x' = 0$ 会漏掉返回过程中的追及距离。图 6-2 中猎人的世界线随变换倾斜，正是这项计算的几何表示。

作为数值例，取 $u = 0.2c, v = 0.4c, x_1/c = 1$ 个时间单位，得到 $t_2 = 5/3$、$t_3 = 10/3$，而 $t_2' = 1.3608276$、$t_3' = 3.4020691$。两个新系时间并不再相差恰好一倍，原因是猎人在回程期间继续向左运动。

六、关键洞察

先把事件在S 中求完整，再逐个代入同一套洛伦兹变换。相对论题中“事件表”比零散公式更可靠：每一行都必须同时有(t, x)，缺少一个坐标便无法变换另一个。

七、易错点

1. 追及方程误写为$ct_2 = x_1 - vt_2$。
2. 反射返回时间漏掉从E_2 开始，误写成$t_3 = x_2/c$。
3. 对异地同时事件直接使用$t' = \gamma t$。
4. 洛伦兹时间变换漏掉ux/c^2。
5. 认为猎人在任何参考系中都位于原点，因而误写$x_3' = 0$。

八、课堂讲解建议

让学生先画三条世界线，并把E_1、E_2、E_3 的地面系坐标写在图旁。之后每问只做“从事件表取一行—代入变换—化简”三步。讲到$t_1' < 0$ 时，可借图解释同时线倾斜，而不是只说“相对性如此”。

九、变式训练

可要求补求t_2'，再在S' 中用E_2'、E_3' 直接验证反射光速度为$-c$。也可令小猪向猎人方向运动，即把v 改为负值，检查所有公式是否自然退化而无需重新记忆追及公式。

从激光往返数据反求速度

若已知地面系初始距离 x_1 及猎人腕表往返时间 t_3，由 $t_3 = 2x_1/(c - v)$ 可反求

$$v = c - \frac{2x_1}{t_3}.$$

对向外逃跑的小猪，要求 $t_3 > 2x_1/c$；等号对应 $v = 0$。测量误差传播为

$$\delta v = \frac{2x_1}{t_3^2}\delta t_3 - \frac{2}{t_3}\delta x_1.$$

若用的是运动参考系坐标时间 t_3'，必须先除 γ_u 还原猎人固有时，不能直接代入上式。

猎人雷达定义的击中时刻和距离为 $(t_0 + t_3)/2$、$c(t_3 - t_0)/2$。因 $t_0 = 0$ 且猎人静止，分别为 t_2 和 x_2。这组雷达坐标属于猎人的惯性系；对 S' 中的移动猎人，不能把坐标时一分为二就声称得到 S' 原点到目标的距离。

负相对速度的参考系也可直接追及

取$v = 0.4c, u = -0.2c, x_1 = l$。新系小猪速度为

$$v' = \frac{0.4c + 0.2c}{1 + 0.08} = \frac{5}{9}c,$$

猎人速度为$-u = +0.2c$。在新系$t' = 0$ 截面，小猪位置为

$$x_1' = \frac{l}{\gamma(1 - uv/c^2)} = \frac{\sqrt{0.96}}{1.08}l.$$

出射光追到小猪用时

$$t_2' = \frac{x_1'}{c - v'} = \frac{5\gamma}{3}\frac{1.2l}{c}.$$

这也等于原系事件变换$\gamma(t_2 - ux_2/c^2)$，其中$t_2 = 5l/(3c), x_2 = 5l/3$。返回光与向右运动的猎人相向接近，闭合速度为$c + 0.2c$，故回程用时为碰面时两者间距除以$1.2c$。将两段时间相加得到

$$t_3' = \gamma t_3 = \frac{10\gamma l}{3c}.$$

发射和返回都在猎人世界线上，猎人钟的固有时间仍为原系$10l/(3c)$。新系坐标时间与它的比值为γ。该例检查u 的符号：若沿用$c - u$ 而不结合猎人速度方向，会把相向返回错误写成追赶。

第 7 题

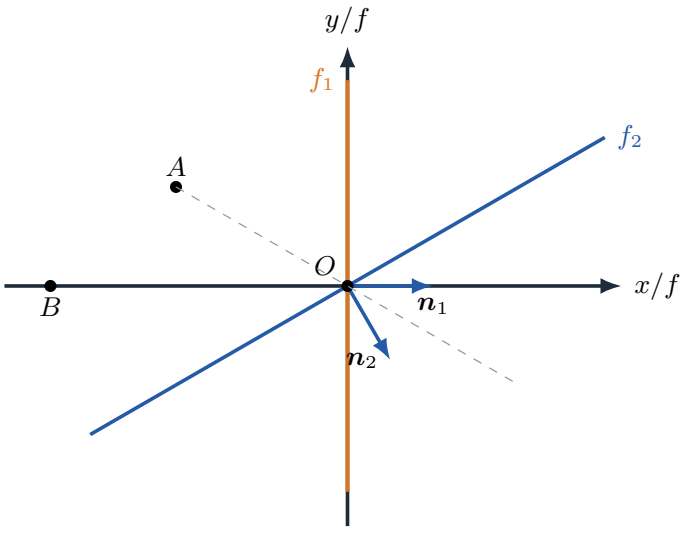
两个焦距均为 f 的理想薄凸透镜共用光心 O。图中的 f_1, f_2 表示透镜所在的直线，夹角为 60°；f_1 沿 y 轴，f_2 与正 x 轴成 30°。$A=(-f, f/\sqrt{3})$，故 $OA=2f/\sqrt{3}$；$B=(-\sqrt{3}f, 0)$ 位于第一透镜的主光轴上。按原题的理想连续成像模型求：

（1）（2）A 先经 f_1 再经 f_2 的终像横、纵坐标 x_1, y_1；

（3）（4）A 先经 f_2 再经 f_1 的终像横、纵坐标 x_1', y_1'；

（5）（6）B 先经 f_1 再经 f_2 的终像横、纵坐标 x_2, y_2；

（7）（8）B 先经 f_2 再经 f_1 的终像横、纵坐标 x_2', y_2'。



$A=(-f, f/\sqrt{3}),\ B=(-\sqrt{3}f, 0)$

图 7-1　两条透镜平面、法向与原题物点

一、题型定位

原图的长直线表示透镜平面，物距沿法向取带符号投影。中间像在无穷远时，用齐次坐标继续第二次成像。

二、知识点

透镜平面法向；实物、虚物的带符号物距；过光心光线共线；连续薄透镜成像；齐次坐标中的无穷远像。

三、物理图像

选择光线前进方向的两条法向为

$$\boldsymbol{n}_1 = (1, 0), \qquad \boldsymbol{n}_2 = (1/2, -\sqrt{3}/2).$$

这两向量垂直于图中的 f_1, f_2。A 对两法向的投影均为 $-f$，位于两个透镜的前焦平面。

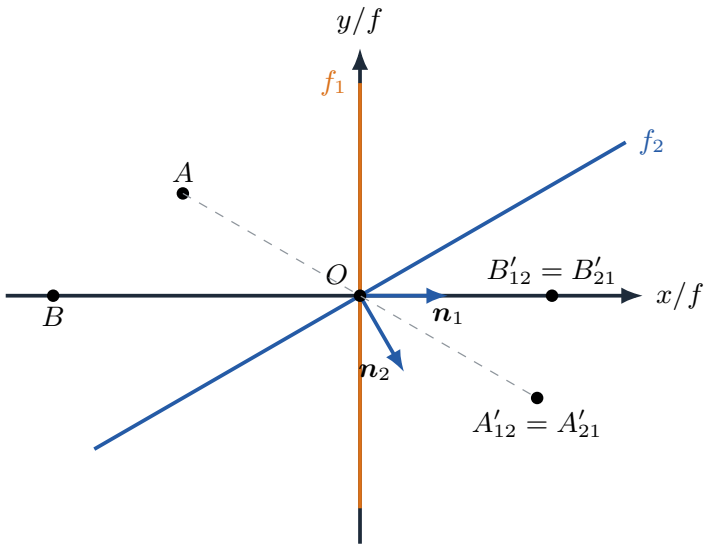


图 7-2　两镜法向、无穷远中间像与终像

四、解题入口

令 $\boldsymbol{r}$ 是相对光心的位置，$z = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}$ 为带符号轴向坐标，物距 $s = -z$。薄透镜式及过光心光线给出

$$\boxed{\mathcal{L}_n(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{r}}{1 + \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}/f}}.$$

该式使用有向投影，不能将点积取绝对值，否则虚物的符号会被抹去。

五、解析

（一）单透镜映射的推导

若 $s \neq f$，像距 $s' = fs/(s - f)$，横向放大率 $-s'/s$。过光心的光线使像点与物点共线，故

$$\boldsymbol{r}' = -\frac{s'}{s}\boldsymbol{r} = \frac{f}{f - s}\boldsymbol{r} = \frac{\boldsymbol{r}}{1 + z/f}.$$

当中间像成为第二镜的虚物，s 取负值，该式仍适用。若 $s = f$，光束出射平行；不要把无穷远像当作一个普通有限坐标再代入。

（二）用齐次坐标处理焦平面

把点记成 $(\boldsymbol{p}, w)$，有限点的位置为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{p}/w$。每次透镜作用保持 $\boldsymbol{p}$ 不变，而

$$w \longmapsto w + \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{p}/f.$$

因此 $w = 0$ 表示无穷远像，两次作用合成后为

$$\boxed{\boldsymbol{r}_{12} = \frac{\boldsymbol{r}}{1 + (\boldsymbol{n}_1 + \boldsymbol{n}_2) \cdot \boldsymbol{r}/f}}.$$

两次对同一 w 作加法，先后次序在这个共光心理想映射中可交换。这里的结论依赖共光心、固定法向及连续薄透镜模型，不能推广到相隔有限距离的真实透镜组。

（三）A 点的八问中前四问

对 $\boldsymbol{r}_A = (-f, f/\sqrt{3})$，有

$$\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}_A = -f, \qquad \boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_A = -f.$$

第一次成像后的齐次分母为 0，代表平行光；第二次后分母为 $1 - 1 - 1 = -1$。所以

$$\boldsymbol{r}_{A,12} = \boldsymbol{r}_{A,21} = -\boldsymbol{r}_A.$$

逐个坐标为

$$\boxed{x_1 = f, \quad y_1 = -f/\sqrt{3}, \quad x_1' = f, \quad y_1' = -f/\sqrt{3}}.$$

图 7-2 标明第一次的平行光与第二次的有限终像，不能再画第一次虚像。

（四）B 点的后四问

$\boldsymbol{r}_B = (-\sqrt{3}f, 0)$，两投影分别是 $-\sqrt{3}f$、$-\sqrt{3}f/2$，故合成分母为 $1 - 3\sqrt{3}/2$。于是

$$\boldsymbol{r}_{B,12} = \boldsymbol{r}_{B,21} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 2} f, 0 \right).$$

有理化可写为

$$\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 2} = \frac{18 + 4\sqrt{3}}{23} = 1.083834923\ldots.$$

因此

$$\boxed{x_2 = x_2' = \frac{18 + 4\sqrt{3}}{23} f, \qquad y_2 = y_2' = 0}.$$

（五）B 点逐次复核

先经第一镜，$s_1 = \sqrt{3}f$，第一像

$$\boldsymbol{r}_B^{(1)} = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} f, 0 \right).$$

这个中间像对第二镜位于其前进一侧，是虚物，应取

$$s_2 = -\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_B^{(1)} < 0.$$

用负物距再次成像，与上面的合成结果一致。原稿取绝对值使虚物变成实物，因而得出错误的 $2\sqrt{3}f$。

共线与数值检查。A 的终像满足 $y/x = -1/\sqrt{3}$，B 的终像仍在 x 轴上；两者都满足过光心共线条件。A 的 OA' 与 OA 相等、方向相反。B 的总放大因子为 $1/(1-3\sqrt{3}/2)$，为负，终像在物点另一侧。

模型范围。大夹角交叉透镜不能视为真实透镜系统中的统一小角近轴传播；原题是指定 “仍满足理想薄透镜工作原理” 的数学模型。实际光线的穿镜顺序、有限孔径及大角像差需另建光学模型。本题在理想连续成像规则下给出上述坐标，不以它替代实际器材的精确预测。

有限距离破坏可交换性。两镜之间的传播使齐次位置也发生变化，光线矩阵中的平移项不能省略。共光心映射的相加结构由此消失。讨论次序时应先说明是哪一种模型，而不是把 “不对易” 当作任何双透镜系统的固定结论。

反向次序的中间像也要保留符号

B 先经第二镜时，齐次分母为 $1-\sqrt{3}/2 > 0$，故

$$\boldsymbol{r}_B^{(2)} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}/2} f, 0 \right).$$

它仍在左侧，且离光心更远。这一中间像与先经第一镜时的右侧中间像不同，但再次经第一镜后

$$\boldsymbol{r}_B^{(21)} = \frac{\boldsymbol{r}_B^{(2)}}{1 + \boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}_B^{(2)}/f} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}-2} f, 0 \right).$$

所以 “终像相同” 不等于 “中间像相同”，也不表示可以把两条路径画成同一条有限光线。

把 x, y, w 合成一个齐次列向量，单镜矩阵是

$$H(\boldsymbol{n}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ n_x/f & n_y/f & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵相乘给出

$$H(\boldsymbol{n}_2)H(\boldsymbol{n}_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ (n_{1x}+n_{2x})/f & (n_{1y}+n_{2y})/f & 1 \end{pmatrix}.$$

这个乘积即使经过 $w=0$ 也有定义。对 A，第一步的齐次像是 $(-f, f/\sqrt{3}, 0)$，第二步成为 $(-f, f/\sqrt{3}, -1)$；恢复有限坐标后为 $(f, -f/\sqrt{3})$。图 7-2 所标 “中间像在无穷远” 由此有了

可计算的含义。

物点 B 的两种次序逐步计算

把所有坐标除以f，令$b=\sqrt{3}$。原物点为$\boldsymbol{B}=(-b,0)$。先经过第一镜，其法向点积为$-b$，分母为$1-b$，所以

$$\boldsymbol{B}_1=\left(\frac{b}{b-1},0\right).$$

这是正横坐标的中间像。第二镜法向的横分量为$1/2$，故

$$1+\boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{B}_1=1+\frac{b}{2(b-1)}=\frac{3b-2}{2(b-1)}.$$

于是终像为

$$\boldsymbol{B}_{12}=\left(\frac{2b}{3b-2},0\right)=\left(\frac{18+4\sqrt{3}}{23},0\right).$$

换次序先过第二镜，其分母为$1-b/2>0$，中间像为

$$\boldsymbol{B}_2=\left(-\frac{2b}{2-b},0\right).$$

这一中间像在负横坐标且距光心较远。再经第一镜，分母为

$$1+\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{B}_2=\frac{2-3b}{2-b}<0.$$

第二次归一化后

$$\boldsymbol{B}_{21}=\left(\frac{2b}{3b-2},0\right)=\boldsymbol{B}_{12}.$$

两个中间像显著不同，终像却相同，故可交换性说的是合成映射。对于 A，一种次序中间像在无穷远，要用齐次坐标；不能把“中间像不同”或“中间像无限远”当作终像不一致的证据。

六、关键洞察

图上的透镜平面与主光轴相互垂直。带符号成像保留虚物信息，齐次坐标保留平行光信息，两者都是本题连续成像所必需的。

七、易错点

把 f_1, f_2 误当成主光轴、对点积取绝对值、把无穷远像代成有限点，都会改变答案。八个坐标须分别对应四种路径。

八、课堂讲解建议

先由原图确认 B 位于第一镜主光轴，所以第一镜法向沿 x 轴。再推导带符号映射，利用 A 的第一次焦平面成像引出齐次表示；最后用 B 逐次成像复核合成式。

九、变式训练

把两焦距改为 f_1, f_2，在同一共光心理想映射内

$$\boldsymbol{r}_{12} = \frac{\boldsymbol{r}}{1 + \boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}/f_1 + \boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}/f_2}.$$

终像在无穷远的物点满足一条直线方程。可要求学生在图中画出该 “合成前焦平面”，并解释为何它的法向不是任一单镜法向。

不同焦距与有间距的对照

共光心模型改为焦距 f_1, f_2 后，合成前焦平面为

$$\left(\frac{\boldsymbol{n}_1}{f_1} + \frac{\boldsymbol{n}_2}{f_2}\right) \cdot \boldsymbol{r} = -1.$$

若 $f_1 = f_2 = f$，本题法向和的长度为 $\sqrt{3}/f$，这个平面到光心的垂距为 $f/\sqrt{3}$，方向与任一单镜都不同。

用普通共轴、有间距 d 的近轴系统作对照。其光线矩阵为

$$L_2 P(d) L_1 = \begin{pmatrix} 1 - d/f_1 & d \\ -1/f_1 - 1/f_2 + d/(f_1 f_2) & 1 - d/f_2 \end{pmatrix}.$$

交换两透镜后，上左、下右两个元素交换。若 $f_1 \neq f_2, d \neq 0$，矩阵一般不同。因此正文的可交换性依赖指定共光心映射，不能把它推广为实际双镜成像的通则。

这个对照使用的是另一套共轴小角模型，不用它直接计算原题的大夹角交叉透镜，而是指出传播距离在哪个数学位置破坏相加结构。

从任意物点读出共同中心的终像

两薄透镜的有向法向为$\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$，焦距为$f_1, f_2$。在共同光心的近轴理想模型内，任意物点$\boldsymbol{r}$ 经两镜后为

$$\boldsymbol{r}_f = \frac{\boldsymbol{r}}{1 + \boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}/f_1 + \boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}/f_2}.$$

终像与物点、共同光心共线。像为无穷远的物点满足一条直线

$$1 + \left(\frac{\boldsymbol{n}_1}{f_1} + \frac{\boldsymbol{n}_2}{f_2}\right) \cdot \boldsymbol{r} = 0.$$

取原题$f_1 = f_2 = f$，则有效法向和为$(3/2, -\sqrt{3}/2)$，其长度为$\sqrt{3}$，所以该无穷远物线到光心的垂距为$f/\sqrt{3}$。物点$A = (-f, f/\sqrt{3})$ 在第一镜自身的焦线，首次像为无穷远，但它不在

两镜共同的无穷远物线。两镜总分母为-1，故终像是$-A=(f,-f/\sqrt{3})$，仍有限。单镜中间像为无穷远时，先用齐次坐标相乘再归一化，可以避免中途除零。这里的次序独立依赖共同中心、零间隔和原题的理想模型；移动任一镜或改为有间隔的系统，就必须重新加入传播矩阵。

第 8 题

用均匀电阻丝制作无限阶指尖陀螺网络。第1 阶是边长为l 的正三角形框；第2 阶在第1阶三边的循环三等分点处内接一个正三角形框；第3 阶再在第2 阶中按同样规则内接，依次无限进行。电阻丝单位长度质量为λ，单位长度电阻为r。求：

（1）无限阶网络绕共同重心且垂直于三角形平面的轴转动时的转动惯量J；

（2）第2 阶网络端点A、B 间的等效电阻R_2；

（3）无限阶网络端点A、B 间的等效电阻R_∞。

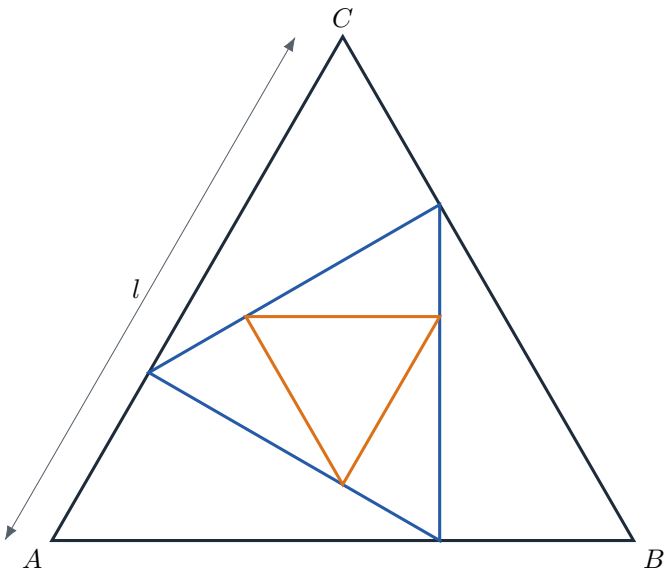


图 8-1　三等分点内接生成的前三级正三角形电阻丝网络

一、题型定位

三等分接点先决定内三角形缩放比。转动惯量逐层相加，电阻则先把内层换成等效三端网络，再建立递推。

二、知识点

1. 三等分点坐标与内接正三角形边长。
2. 均匀细杆关于平面外轴的转动惯量。
3. 平行轴定理与几何级数。
4. 三端对称网络的等效三角形表示。
5. 节点电势法、递推关系和稳定不动点。

三、物理图像

设外三角形顶点为

$$A=(0,0),\quad B=(l,0),\quad C=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2}\right). \tag{1}$$

按图示循环方向取三个三等分点，例如

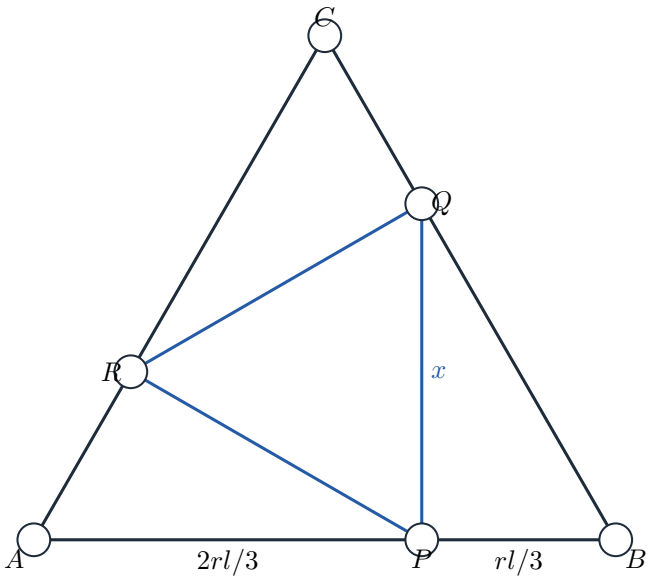
$$P=\left(\frac{2l}{3},0\right),\quad Q=\left(\frac{2l}{3},\frac{\sqrt{3}l}{3}\right),\quad R=\left(\frac{l}{6},\frac{\sqrt{3}l}{6}\right). \tag{2}$$

计算任一内边：

$$PQ=\sqrt{0^2+\left(\frac{\sqrt{3}l}{3}\right)^2}=\frac{l}{\sqrt{3}}. \tag{3}$$

因此相似缩放比为

$$q=\frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{4}$$



$$X_n=\frac{3x+2rl}{3(x+rl)}\,rl$$
$$x=\frac{1}{\sqrt{3}}X_{n-1}$$
$$R_n=\frac{2}{3}X_n$$

内层三端网络因三重旋转对称，可等效为三条相同电阻组成的三角形

图 8-2　循环三等分节点与内层等效三端网络

四、解题入口

各级三角形具有同一个重心，且第n 级新增三角形框边长为

$$s_n = lq^{n-1} = l\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{n-1}. \tag{5}$$

电阻部分中，任一具有三重旋转对称的线性三端网络，从外部三个端点看，都可等效为三条相同电阻组成的Δ 形网络。记第n 阶网络的等效Δ 边电阻为X_n，则端点A、B 间的二端等效电阻为

$$R_n = X_n \parallel (2X_n) = \frac{2}{3}X_n. \tag{6}$$

五、解析

（一）单个边长为s 的三角形框转动惯量

每条边质量为λs。一条边关于自身中点、垂直平面的轴的转动惯量为

$$I_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{12}(\lambda s)s^2 = \frac{\lambda s^3}{12}. \tag{7}$$

等边三角形重心到任一边中点的距离等于内切圆半径：

$$d_c = \frac{\sqrt{3}}{6}s. \tag{8}$$

其平方为

$$d_c^2 = \frac{s^2}{12}. \tag{9}$$

由平行轴定理，一条边关于三角形重心轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{side}} &= I_{\mathrm{cm}} + (\lambda s)d_c^2 \\ &= \frac{\lambda s^3}{12} + \lambda s \cdot \frac{s^2}{12} \\ &= \frac{\lambda s^3}{6}. \end{aligned} \tag{10}$$

三条边相加：

$$\boxed{I_{\triangle}(s) = 3I_{\mathrm{side}} = \frac{1}{2}\lambda s^3}. \tag{11}$$

（二）无限阶转动惯量

各级新增三角形只在有限个节点相交，不存在有长度的重叠线段，因此转动惯量可逐级相加：

$$\begin{aligned} J &= \sum_{n=1}^{\infty} I_{\triangle}(s_n) \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \sum_{n=1}^{\infty} q^{3(n-1)}. \end{aligned} \tag{12}$$

由

$$q^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{3}}, \tag{13}$$

几何级数求和：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{1}{1 - 1/(3\sqrt{3})} \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 1}. \end{aligned} \tag{14}$$

所以

$$\boxed{J = \frac{3\sqrt{3}}{2(3\sqrt{3} - 1)}\lambda l^3}. \tag{15}$$

（三）第2 阶网络的等效电阻

先把外三角形每条边总电阻记为

$$R = rl. \tag{16}$$

内三角形每条边长$l/\sqrt{3}$，电阻为

$$x = \frac{rl}{\sqrt{3}} = \frac{R}{\sqrt{3}}. \tag{17}$$

外边被连接点分成$2R/3$ 与$R/3$ 两段。循环三等分网络具有三重旋转对称而没有这里所说的镜面对称。线性无源电阻网络还满足互易性，故三端导纳矩阵等效为等边 Δ；在 A、B 间加电压 U 且 C 开路时，$V_C = U/2$。对其余三个连接节点列基尔霍夫方程并消元，可得从A 流入的总电流

$$I_A = \frac{9(x + R)}{2R(3x + 2R)}U. \tag{18}$$

于是

$$R_2 = \frac{U}{I_A} = \frac{2R(3x+2R)}{9(x+R)}. \tag{19}$$

代入$x = R/\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{2R\left(\sqrt{3}R+2R\right)}{9\left(R/\sqrt{3}+R\right)} \\ &= \frac{2R(\sqrt{3}+2)}{9(1+1/\sqrt{3})} \\ &= \frac{2R\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)}. \end{aligned} \tag{20}$$

有理化或直接约分可得

$$\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)} = \frac{3+\sqrt{3}}{9}. \tag{21}$$

所以

$$\boxed{R_2 = \left(\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{9}\right) rl = \frac{3+\sqrt{3}}{9} rl}. \tag{22}$$

（四）建立无限网络的递推式

记第n 阶三端网络的等效三角形边电阻为X_n。第1 阶本身就是每边电阻R 的三角形，故

$$X_1 = R. \tag{23}$$

在第n 阶中，内层是缩小$q = 1/\sqrt{3}$ 倍的第$n-1$ 阶网络。电阻与所有长度同比缩放，所以内层等效三角形的边电阻为

$$x_n = qX_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} X_{n-1}. \tag{24}$$

由式（19），第n 阶的二端电阻为

$$R_n = \frac{2R(3x_n+2R)}{9(x_n+R)}. \tag{25}$$

又因$R_n = 2X_n/3$，所以

$$\begin{aligned} X_n &= \frac{3}{2}R_n \\ &= \frac{R(3x_n + 2R)}{3(x_n + R)}. \end{aligned} \tag{26}$$

引入无量纲量

$$y_n = \frac{X_n}{R}. \tag{27}$$

由$x_n/R = y_{n-1}/\sqrt{3}$，式（26）化为

$$\boxed{y_n = \frac{\sqrt{3}y_{n-1} + 2}{\sqrt{3}y_{n-1} + 3}} \qquad y_1 = 1. \tag{28}$$

（五）求递推的不动点

当$n \to \infty$ 时，递推收敛到正不动点y：

$$y = \frac{\sqrt{3}y + 2}{\sqrt{3}y + 3}. \tag{29}$$

交叉相乘：

$$y(\sqrt{3}y + 3) = \sqrt{3}y + 2. \tag{30}$$

展开并移项：

$$\sqrt{3}y^2 + (3 - \sqrt{3})y - 2 = 0. \tag{31}$$

由求根公式：

$$y = \frac{-(3 - \sqrt{3}) \pm \sqrt{(3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}. \tag{32}$$

根号内逐步化简：

$$\begin{aligned} (3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3} &= 9 - 6\sqrt{3} + 3 + 8\sqrt{3} \\ &= 12 + 2\sqrt{3}. \end{aligned} \tag{33}$$

电阻必须为正，舍去负根：

$$y = \frac{\sqrt{3} - 3 + \sqrt{12 + 2\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}. \tag{34}$$

最后

$$R_\infty = \frac{2}{3}X_\infty = \frac{2}{3}Ry. \tag{35}$$

代入$R = rl$ 与式（34）：

$$\boxed{R_\infty = \frac{\sqrt{3} - 3 + \sqrt{12 + 2\sqrt{3}}}{3\sqrt{3}}\, rl}. \tag{36}$$

其数值系数约为0.51278，小于第1 阶的2/3，也略小于第2 阶的$(3 + \sqrt{3})/9 \simeq 0.52578$，符合不断加入并联通路后等效电阻下降的直觉。

式（18）可通过节点电势法完整核查。令$V_A = U$、$V_B = 0$，未知节点取V_C, V_P, V_Q, V_R。由三端旋转对称与互易性得$V_C = U/2$；其余方程解为

$$V_P = V_Q = \frac{x + R}{3x + 2R}U, \qquad V_R = \frac{5x + 2R}{6x + 4R}U,$$

再把与A 相连支路电流相加即可得到式（18）。这里把内层网络换成等边Δ 不是近似，而是线性、无源、三端且具有三重旋转对称时的严格端口等效。

递推收敛性也可核验。设$F(y) = (\sqrt{3}y + 2)/(\sqrt{3}y + 3)$，则

$$F'(y) = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3}y + 3)^2}.$$

在正数范围内$0 < F'(y) < \sqrt{3}/9 < 1$，因此正不动点具有吸引性，从$y_1 = 1$ 出发必收敛。

单个三角形框的式（11）也可由连续积分复核。以一条水平边为例，边中点到三角形重心的距离为d_c，沿边取坐标$\xi \in [-s/2, s/2]$，质量元为$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}\xi$。该边贡献

$$\begin{aligned} I_{\text{side}} &= \int_{-s/2}^{s/2} (\xi^2 + d_c^2)\lambda\,\mathrm{d}\xi \\ &= \lambda\left[\frac{\xi^3}{3}\right]_{-s/2}^{s/2} + \lambda d_c^2 s \\ &= \frac{\lambda s^3}{12} + \frac{\lambda s^3}{12} \\ &= \frac{\lambda s^3}{6}. \end{aligned}$$

它与平行轴定理完全一致，也说明为何转动惯量缩放为长度的三次方。

对递推式作数值前两步核验：$y_1 = 1$，

$$y_2=\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+3}=\frac{3+\sqrt{3}}{6}\simeq 0.788675,$$

所以$R_2/R=(2/3)y_2\simeq 0.525783$。再迭代一次得$R_3/R\simeq 0.51468$，已接近$R_\infty/R\simeq 0.51278$。这组数值既显示收敛很快，也可及时发现漏乘$2/3$ 的常见错误。

若需要从头复算式（18），可把六个外边分段依次记为$2R/3, R/3$，并对P,Q,R 三个连接点列方程。例如P 与A、B 及两个内层节点相连，故

$$\frac{V_P-U}{2R/3}+\frac{V_P-0}{R/3}+\frac{V_P-V_Q}{x}+\frac{V_P-V_R}{x}=0.$$

Q、R 方程由循环置换得到，C 点方程再联立。解出各节点电势后，从A 流入的电流是与A 相连两支路电流之和:

$$I_A=\frac{U-V_P}{2R/3}+\frac{U-V_R}{R/3}.$$

代入节点解即可化为式（18）。列式时每个外顶点只连两段外边，内层节点之间才连电阻x；若误把内层等效三角形直接并在AB 两端，就会丢失三等分接点的拓扑信息。

无限网络的答案还满足 Rayleigh 单调性：在既有电阻网络上增加有限正电阻支路，不会增大任意两端的等效电阻。因此

$$R_1\ge R_2\ge R_3\ge\cdots>0.$$

递推函数$F(y)$ 单调递增，且对y 大于正不动点时有$F(y)<y$；从$y_1=1$ 出发，序列严格下降并以下界y_∞ 收敛。这样既从电路定理，又从代数递推两条路径确认应选择二次方程的正根。若计算结果出现$R_\infty>R_1$ 或负值，无需检查复杂化简便可立即判错。

转动惯量也有上下界检查。只保留第一级时$J_1=\lambda l^3/2$；所有更小三角形提供正贡献，故$J>J_1$。同时公比$1/(3\sqrt{3})<1/5$，所以

$$J<\frac{J_1}{1-1/5}=\frac{5}{8}\lambda l^3.$$

闭式系数$3\sqrt{3}/[2(3\sqrt{3}-1)]\simeq 0.6192$ 的确位于0.5 与0.625 之间。

端口等效要检查功率，而不只检查一个电阻

取第 2 阶 $R=1\ \Omega$、内三角形边 $x=1/\sqrt{3}\ \Omega$、端口电压 $U=1$ V。节点解给出

$$V_C=\frac{1}{2},\quad V_P=V_Q=1-\frac{1}{\sqrt{3}},\quad V_R=-\frac{1}{2}+\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

电势值均位于 0 和 1 之间，满足无源电阻网络的最大值性质。P、Q 等势使 PQ 支路电流为零，但其余内边仍有电流，不能据此删掉整个内三角形。

由 A 接出的两支路电流为

$$I_{AP}=\frac{1-(1-1/\sqrt{3})}{2/3},\qquad I_{AR}=\frac{1-(-1/2+2/\sqrt{3})}{1/3}.$$

两者相加得到

$$I_A=\frac{9}{3+\sqrt{3}}\ \mathrm{A},$$

恰为 $1/R_2$。所有九条电阻支路的耗散总功率也应满足

$$\sum_{\langle ij\rangle}\frac{(V_i-V_j)^2}{R_{ij}}=UI_A.$$

这个恒等式由节点方程相乘并求和得到，每条无向边只数一次。它既检验三等分电阻的接法，又检验端点电流没有漏支路。图 8-2 保留了循环三等分方向，不能为了套用镜面对称把接点改成另一组。

六、关键洞察

相似缩放对不同物理量的幂次不同：质量随长度为q，到重心轴的距离平方随q^2，所以转动惯量随q^3；电阻只随长度为q。同一几何递归因此在两问中产生不同的级数或迭代。

七、易错点

1. 把内三角形边长直接当成$l/3$。
2. 单边转动惯量只用$Ms^2/12$，漏掉平行轴项。
3. 把各级网络当成简单并联，忽略内三角形接在外边三等分节点上。
4. 将三端网络的Δ 边电阻X_n 与两端等效电阻$R_n=2X_n/3$ 混淆。
5. 求二次方程后未舍去负电阻根，也未用单调性核查结果。

八、课堂讲解建议

先用坐标计算一次内边长度，避免学生从图形比例猜1/3。电阻部分先把“任意对称三端网络”画成等边三角形，只讨论X_n 与R_n 的区别；随后再把内层缩放接回外层。最后用$R_1>R_2>R_\infty>0$ 做整体检查。

九、变式训练

若每一级改在边中点内接倒三角形，缩放比变为1/2，转动惯量级数的公比变为1/8；电阻网络的连接拓扑也随之改变。可要求学生只建立递推而不必求闭式，以训练“几何缩放—端口等效—不动点”的通用方法。

截断阶数需要多少

转动惯量的第 n 阶截断误差可精确写为

$$J_\infty - J_n = \frac{\lambda l^3}{2}\frac{q^{3n}}{1-q^3}, \qquad q = 1/\sqrt{3}.$$

所以相对总惯量误差就是 q^{3n}。n=3 时为 $1/(81\sqrt{3}) \simeq 0.007128$，三层已把惯量误差降到 1% 以下。

电阻递推的统一收缩上界是 $k = \sqrt{3}/9$：

$$|y_n - y_\infty| \le k^{n-1}|1 - y_\infty|.$$

对二端电阻同乘 $2R/3$ 即可。这个上界比实际局部收敛率保守，却可在不知道后续节点电势时使用。惯量误差由几何级数精确给出；电阻误差由非线性递推界给出，两者不能共用同一个 q^3。

若比较数值，第 3 阶二端电阻约 $0.51468R$，无限阶约 $0.51278R$，剩余误差小于第 2 阶到无限阶的误差，符合新增正支路的单调性。

逐层电阻与两端电阻的误差尺度

令Δ 等效边电阻为$X_n = Ry_n$。内层边长缩为$1/\sqrt{3}$，所以传给外层的边电阻是$x_n = Ry_{n-1}/\sqrt{3}$。代入节点法所得两端电阻并乘3/2：

$$y_n = \frac{\sqrt{3}y_{n-1} + 2}{\sqrt{3}y_{n-1} + 3} = F(y_{n-1}).$$

其导数为

$$F'(y) = \frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3}y + 3)^2} > 0.$$

因此误差不交替变号。从$y_1 = 1$ 开始的各阶都在正不动点上方，逐层下降。若把电路两端电阻$R_n = 2Ry_n/3$ 直接当作内层三角形的边电阻，会漏掉3/2 因子。

用不动点y_* 写出精确差：

$$F(y) - F(y_*) = \frac{\sqrt{3}(y - y_*)}{(\sqrt{3}y + 3)(\sqrt{3}y_* + 3)}.$$

所以每层的实际误差比例随y 略变，并不是固定的等比级数。在$y \ge 0$ 上可用统一上界

$$|y_n - y_*| \le \left(\frac{\sqrt{3}}{9}\right)^{n-1} |y_1 - y_*|.$$

转动惯量因各层质量和长度平方直接相乘，其尾项是严格几何级数；电阻来自节点耦合，只能从递推映射导出误差比例。两种收敛机制不可混用。